

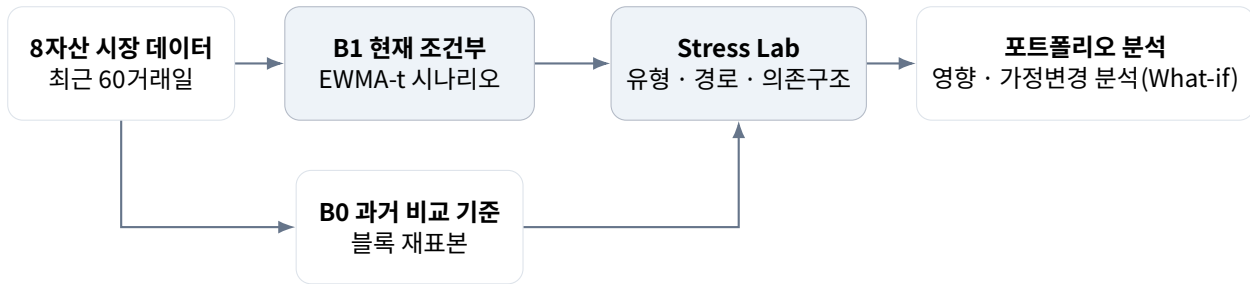
Multi-Asset Scenario Stress Lab

통합 매뉴얼

시장 데이터에서 조건부 동시 스트레스 시나리오와 포트폴리오 의사결정 지원까지

이 매뉴얼의 목표

이 문서 하나만 읽어도 왜 시나리오가 필요한지, 어떤 모델로 미래 경로를 생성했는지, 모델을 어떻게 학습·추정하고 검증했는지, 그리고 최종적으로 대시보드를 어떻게 실무에 사용하는지까지 처음부터 끝까지 이해할 수 있도록 구성한다.



핵심 역할

현재 조건을 반영한 다중자산 동시 스트레스 구조를 생성하고, 과거 구간 재표본과 비교하여 포트폴리오 취약성과 헤지 붕괴를 탐색한다.

하지 않는 것

매수·매도 신호, 급락 시점 예측, 보정된 위기 발생확률, BIL 자동 배분, 자동 포트폴리오 최적화.

현재 핵심 모델

B1 EWMA-t는 조건부 시나리오 엔진, **B0 블록 부트스트랩**은 투명한 과거 비교 기준, Flow는 연구용 비교모델로만 유지한다.

8개 ETF

최근 60일 상태

20거래일 예측기간

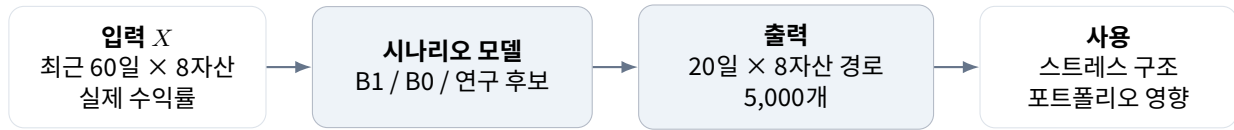
시나리오 5,000개

사람의 최종 판단

01 · 시작하기

먼저 이 시스템을 한 장으로 이해한다

이 시스템은 “20일 뒤 수익률 하나”를 맞히는 모델이 아니라, 8개 자산이 앞으로 20일 동안 **어떻게 함께 움직일 수 있는지**를 수천 개의 경로로 만들어 보는 시나리오 시스템이다.



시나리오 하나는 무엇인가?

SPY, EFA, EEM, IEF, LQD, GLD, DBC, VNQ의 **20거래일 수익률 경로가 동시에 들어 있는 하나의 가능한 미래**다. 따라서 시나리오 하나는 단일 숫자가 아니라 **20 × 8의 공동 경로**다. 5,000개를 만들면 “가능한 미래의 구름(시나리오 집합)”을 얻는다.

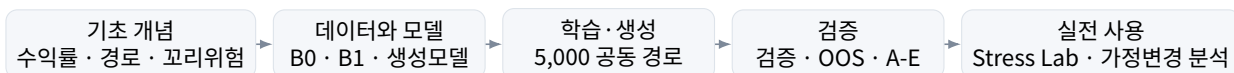
왜 한 개의 예측값으로 부족한가	시나리오가 추가로 보여주는 것
같은 -5% 수익률이어도 손실이 진행되는 경로는 다를 수 있다. 자산별 평균을 비슷하게 맞춰도 자산들이 함께 움직이는 방식은 틀릴 수 있다. 평균적인 날보다 위기 구간의 구조가 포트폴리오에는 더 중요할 수 있다. 포트폴리오 변경 효과는 스트레스 유형마다 서로 다를 수 있다.	한 번에 급락하는지, 중간 반등 후 다시 하락하는지 등 경로위험 . 주식-채권 헤지가 유지되는지 깨지는지 등 의존구조 . 최악 5% 꼬리구간에서 어떤 스트레스 유형 이 나타나는지. 같은 시나리오 집합에서 후보 가중치의 가정변경 분석의 상충관계 .

두 관점을 함께 본다

B1 현재 조건부는 최근 시장상태를 반영해 “현재 조건에서 가능한 스트레스”를 생성한다. **B0 과거 구간 대표본**은 실제 과거의 연속 구간을 대표본해 “과거를 그대로 재사용하면 무엇이 보이는가”를 보여준다. 대시보드의 핵심은 둘 중 하나를 맹신하는 것이 아니라 **현재 조건부 스트레스와 과거 스트레스의 차이를 비교하는 것**이다.

읽을 때 기억할 세 가지 ① 시나리오 비중은 실제 위기 발생확률이 아니다. ② 더 자주 나타나는 스트레스 유형이 반드시 더 심한 손실을 뜻하지 않는다. ③ 대시보드는 분석을 돕지만 매매·리밸런싱 결정을 자동으로 내리지 않는다.

이후 문서는 이 순서로 진행한다



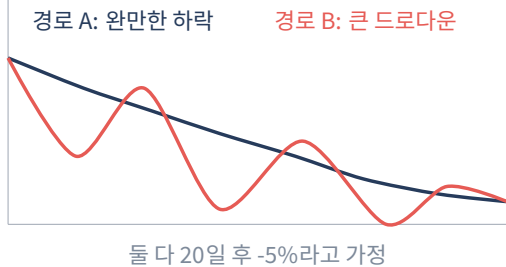
다음: 왜 시나리오 분포가 필요한가, 그리고 수익률 / 경로 / 꼬리위험 / 포트폴리오 위험을 어떻게 연결해서 읽는가.

02 · 왜 시나리오인가

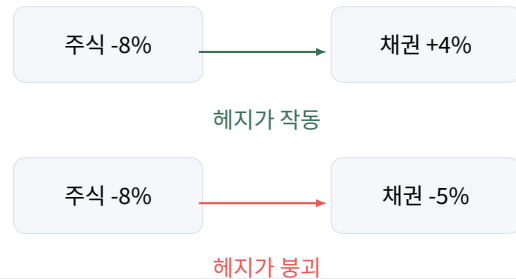
왜 금융에서는 “한 개의 전망”보다 시나리오 분포가 필요한가

투자자는 평균적인 미래만 겪는 것이 아니다. 같은 최종수익률이라도 손실이 발생하는 **경로**, 자산들이 함께 움직이는 **의존구조**, 그리고 극단구간의 **꼬리분포 형태**가 다르면 실제 포트폴리오 경험은 크게 달라진다.

같은 최종수익률, 다른 경로



같은 개별 위험, 다른 공동 움직임



관점	한 개의 점예측이 놓칠 수 있는 것	시나리오 분포가 보여주는 것
최종수익률	20일 후 -5%라는 결과만 알 수 있다.	손실이 언제, 얼마나 깊게 진행되는 지에 대한 경로 .
다중자산	각 자산의 평균/변동성은 비슷해도 함께 움직이는 방식은 다를 수 있다.	주식-채권, 국채-크레딧 등 의존구조 .
극단위험	평균 주변의 오차가 작아도 극단구간을 잘못 표현할 수 있다.	q05, ES, MDD와 최악 5%의 꼬리 구간 공동 움직임 .
포트폴리오 선택	평균수익이 좋아 보여도 특정 스트레스에서 취약할 수 있다.	동일 시나리오 집합에서 후보 가중치의 상충관계 .

이 프로젝트의 핵심 설계 선택

우리는 “미래 수익률 하나를 가장 정확하게 맞히는 모델”을 찾기보다, 각 예측 기준시점에서 **5,000개의 20일 공동 경로**를 생성하고 그 분포 전체가 실제 미래와 얼마나 잘 맞는지를 평가한다. 따라서 모델의 산출물은 하나의 숫자가 아니라 **미래 경로의 집합**이다.

중요한 해석 경계

시나리오를 많이 생성한다고 해서 “가능한 모든 미래”를 알게 되는 것은 아니다. 5,000개는 모델이 현재 데이터와 가정 아래에서 만들어 낸 **조건부 표본**이다. 따라서 시나리오 빈도는 실제 사건의 보정된 실제 발생확률이 아니며, 특정 유형이 많이 보인다고 해서 그 사건이 곧 발생한다는 뜻도 아니다.

03 · 핵심 개념

수익률에서 꼬리위험까지: 이 매뉴얼의 공통 언어

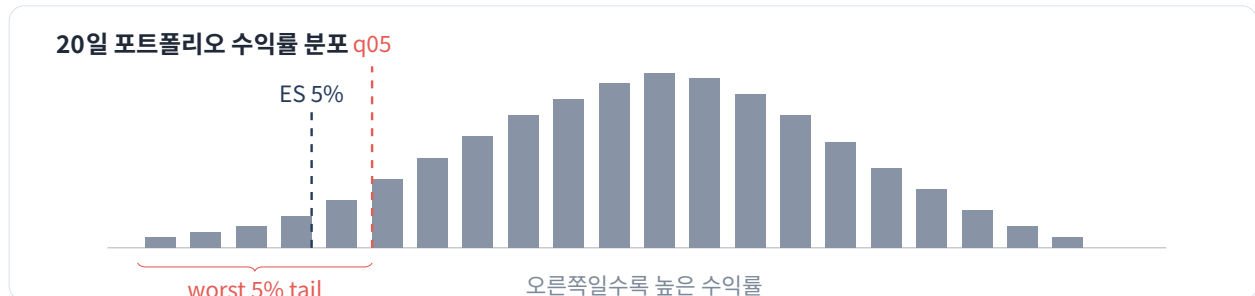
이 시스템의 모든 차트와 검증은 결국 **일별 수익률을 20일 경로로 연결하고, 그 경로들의 분포에서 손실의 위치·깊이·공동 움직임을 읽는 것**으로 정리할 수 있다.

일별 수익률 r_t	하루 동안 가격이 얼마나 변했는가.	예: SPY가 100에서 99로 내려가면 약 -1%.
누적 경로 W_t	일별 수익률을 시간순으로 연결한 자산가치 경로.	$W_t = \prod_{s=1}^t (1 + r_s)$
Drawdown	직전 최고점에서 현재까지 얼마나 내려왔는가.	$DD_t = 1 - \frac{W_t}{\max_{s \leq t} W_s}$
MDD	한 경로 안에서 가장 깊었던 드로다운.	$MDD = \max_t DD_t$

1. 최종수익률과 경로위험은 다르다



2. 5,000개 경로를 만들면 “분포”를 읽을 수 있다



지표	무엇을 묻는가	이 대시보드에서의 해석
5% 수익률 분위수 (q05)	하위 5%가 시작되는 경계는 어디인가?	“나쁜 5%”로 들어가는 20일 수익률 경계.
기대손실(ES) 5%	최악 5% 안에서 평균적으로 얼마나 잃는가?	꼬리손실의 심각도 . 대시보드에서는 손실 크기를 양수로 표시.
MDD	20일 경로 안에서 가장 깊은 고점-저점 손실은?	최종수익률이 회복되더라도 중간에 겪는 경로 중 체감손실 .
스트레스 꼬리구간 의존 구조	최악 5% 경로에서 자산들이 어떻게 함께 움직이는가?	헤지 붕괴와 동시 스트레스 구조.

해석 원칙: q05 / ES는 꼬리손실 심각도, MDD는 경로의 깊이, 스트레스 의존구조는 공동 움직임 구조를 설명한다. 단계 D에서 검증된 B1의 강점은 동시 스트레스 구조이므로 대시보드에서는 이 세 관점을 함께 읽는다.

다음: 8개 ETF가 각각 무엇을 대표하며, 최근 60일을 입력으로 미래 20일을 생성하도록 문제를 어떻게 고정했는가.

04 · 데이터와 자산 구성

8개 ETF로 어떤 시장위험을 표현하는가

이 시스템은 한 자산의 가격을 예측하는 모델이 아니다. 주식·국채·크레딧·금·원자재·부동산이 **같은 20일 동안 어떻게 함께 움직이는지**를 보기 위해, 서로 다른 위험축을 대표하는 8개 ETF를 하나의 공동 분석대상으로 고정했다.

주식 성장위험
SPY · EFA · EEM

금리 · 신용
IEF · LQD

인플레이션 · 분산자산
GLD · DBC

실물자산
VNQ

ETF	대표 시장축	왜 필요한가	Stress에서 보는 질문
SPY	미국 대형주	글로벌 위험자산 움직임의 핵심 주식 축	주식 급락의 중심이 되는가?
EFA	미국 제외 선진국 주식	미국과 다른 선진시장 주식 노출	미국 외 주식도 동시에 약해지는가?
EEM	신흥국 주식	고변동·글로벌 risk-on/off 민감 축	스트레스가 신흥국까지 확산되는가?
IEF	미국 중기 국채	듀레이션과 전통적인 주식 헤지 축	주식 하락 때 국채 헤지가 작동하는가?
LQD	투자등급 회사채	금리와 신용스프레드가 함께 반영되는 축	국채와 credit이 같이 약해지는가?
GLD	금	전통적 방어·실물가치 diversifier 대리자산	위험회피 국면에서 방어력이 있는가?
DBC	광범위 원자재	원자재·인플레이션 민감 축	주식·채권과 다른 방향의 충격이 나타나는가?
VNQ	미국 REIT	주식·금리 민감 부동산 축	금리·유동성 스트레스가 부동산으로 번지는가?

왜 “8개를 따로”가 아니라 “8개를 함께” 모델링하나?

실제 포트폴리오 손실은 개별자산의 위험만으로 결정되지 않는다. 예를 들어 주식이 -8%일 때 IEF가 +4%인지 -5%인지에 따라 포트폴리오 드로다운은 크게 달라진다. 따라서 핵심 정보는 각 ETF의 단독 분포가 아니라 **8자산의 동시 경로와 의존 구조**다.

자산군의 역할은 “완벽한 자산시장 복제”가 아니라 **비교 가능한 실험공간을 만드는 것이다**. ETF는 각 자산군의 투명한 거래가능 대리자산로 사용되며, 이 8개 universe 안에서 모든 모델이 동일한 입력·동일한 예측기간·동일한 평가규칙로 경쟁한다. 따라서 모델 차이를 자산 universe 차이와 섞지 않는다.

BIL은 왜 여기에 없나?

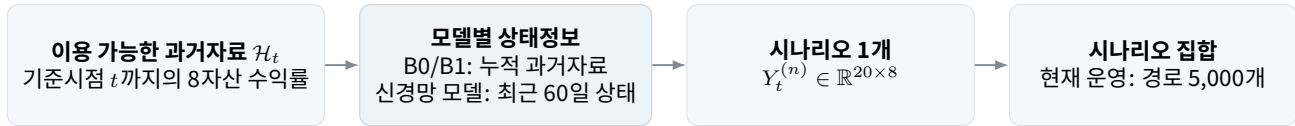
BIL은 **9번째 생성자산이 아니다**. 단계 B-P에서 방어적 현금 / T-bill 방어 슬리브로만 별도 사용했으며, 최종 Stress Lab의 8자산 시나리오 텐서에는 포함하지 않는다. 즉 **시나리오 생성 계층**과 **정책 / 포트폴리오 집계 계층**을 분리한다.

데이터 원천은 WRDS/CRSP CIZ v2의 일별 총수익률 계열이며, 모델 입력은 공통 8자산 일별 로그 총수익률 패널로 고정한다. ETF는 자산군 전체를 완전히 대표한다는 의미가 아니라, 이 시스템에서 사용하는 명시적인 대표 분석대상이다.

05 · 문제 정의와 정보시계

예측 기준시점에서 20일 공동 시나리오 5,000개를 생성한다

모든 모델의 공통 규칙은 “똑같은 60일 입력”이 아니라 **같은 정보시계와 같은 미래 객체를 평가한다**는 것이다. 각 모델은 기준시점 t 까지 이용 가능한 역사정보를 서로 다른 방식으로 요약하지만, 미래 20거래일의 8자산 공동 경로를 먼저 생성하고 실제 미래는 사후 평가에만 사용한다.

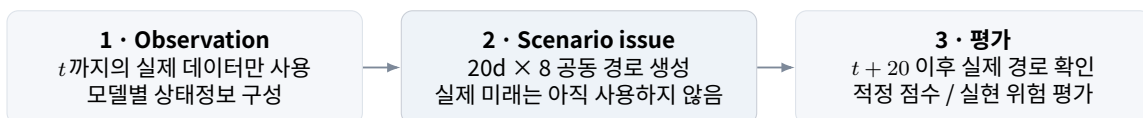


이용 가능한 과거자료 $\mathcal{H}_t$	예측 기준시점 t 까지 실제로 관측된 8자산 일별 로그 총수익률 전체. 미래 $t + 1$ 이후 정보는 포함하지 않는다.
최근 상태 X_t	최근 60거래일 $\times$ 8자산의 명시적 상태 구간. CVAE·DDPM·Flow 같은 조건부 신경망 모델의 입력 텐서와 현재 상태 진단에 사용된다.
B0 / B1 입력요약	B0는 $\mathcal{H}_t$ 의 모든 연속 20일 과거 블록을 후보집합으로 사용한다. B1은 $\mathcal{H}_t$ 전체에서 평균과 EWMA 공분산을 추정하되 최근 관측치에 더 큰 가중치를 둔다.
출력 $Y_t^{(n)}$	어떤 모델이든 평가대상은 미래 20거래일 $\times$ 8자산 공동 경로다. 현재 운영 Stress Lab은 B1과 B0 비교 기준에서 5,000개 경로를 사용한다.

중요: “동일한 비교”는 입력 변환까지 똑같다는 뜻이 아니다.

B0는 역사를 그대로 재표본하고, B1은 누적 과거자료에서 EWMA 공분산을 추정하며, 신경망 생성모델은 최근 60일 상태 정보에 조건부로 미래 경로 분포를 학습한다. 공정성은 **같은 8자산, 같은 예측 기준시점, 같은 20일 평가기간, 같은 실현 미래, 같은 평가지표**에서 확보한다.

정보시계는 세 단계로 분리한다



연구평가와 현재 운영은 시나리오 수와 실행빈도가 다를 수 있다.

초기 전통모델 검증 단계에서는 계산 효율을 위해 1,000개 시나리오를 사용한 단계가 있었고, 본 평가 OOS와 현재 운영 Stress Lab은 5,000개 경로의 시나리오 집합을 사용한다. 연구평가는 약 5거래일 간격의 여러 예측 기준시점에서 순차적으로 비교했지만, 현재 대시보드는 최신 스냅샷에서 **필요할 때 갱신**한다. 정보시계 원칙은 동일하다.

미래 실현값은 “정답지”이지 입력이 아니다.

실제 $t + 1, \dots, t + 20$ 수익률은 시나리오를 생성한 뒤에만 관측된다. 모델평가에서는 이 실현 경로를 이용해 Energy Score, Variogram Score, CRPS, 보정도(calibration), ES/MDD 등의 품질을 측정한다. 이 순서를 뒤집으면 미래정보 누출(look-ahead leakage)가 된다.

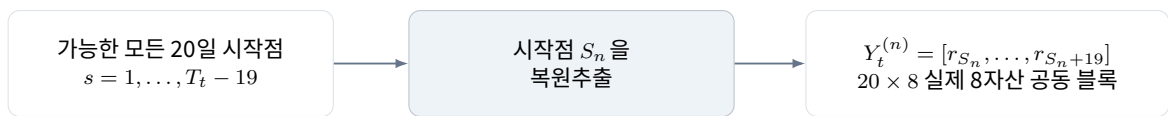
06 · 전통 시나리오 모델

B0: 과거의 20일 공동 경로를 그대로 다시 뽑는다

가장 단순한 비교 기준인 B0는 “모델이 미래 분포를 새로 학습한다”고 가정하지 않는다. 예측 기준시점까지 실제로 관측된 8 자산 수익률에서 연속된 20거래일 블록을 무작위로 뽑아, 그 실제 공동 경로 자체를 하나의 미래 시나리오로 사용한다.



예측 기준시점 t 까지의 누적 과거 수익률 패널



B0가 보존하는 것은 “수익률 숫자”만이 아니라 실제 경로 전체다.

한 블록 안에서는 같은 날의 SPY·EFA·EEM·IEF·LQD·GLD·DBC·VNQ 수익률을 함께 가져오므로 **자산 간 의존구조**가 그대로 남는다. 또한 20일을 연속으로 가져오므로 급락 → 반등 → 재하락 같은 **시간 순서와 경로 형태**도 실제 역사에서 관측된 형태 그대로 유지된다.

알고리즘은 네 단계뿐이다

단계	무엇을 하는가	의미
1	기준시점 t 까지의 전체 과거 수익률 패널을 준비한다.	미래 실현값은 사용하지 않는다.
2	길이 20일인 모든 연속 블록의 시작점을 만든다.	모든 후보는 실제 관측된 20일 공동 경로다.
3	시작점을 복원추출해 필요한 수만큼 블록을 뽑는다.	같은 역사적 블록이 여러 번 선택될 수도 있다.
4	각 block을 하나의 20×8 시나리오로 사용한다.	별도의 분포 추정이나 neural network 학습이 없다.

왜 B0는 생각보다 강한 비교 기준인가?

B0는 실제 시장에서 한 번이라도 발생했던 공동 스트레스와 시간순 경로를 훼손하지 않는다. 그래서 단순하지만 “현실적인 역사적 경로”를 재생하는 데 강하다. 복잡한 생성모델이 B0보다 못한다면, 복잡성을 추가할 실무적 이유가 약하다는 뜻이다. 실제로 이 프로젝트에서도 B0는 일부 손실 주도요인 분석에서 매우 경쟁력 있는 비교 기준이었다.

하지만 B0는 “현재 상태에 조건부인 모델”이 아니다.

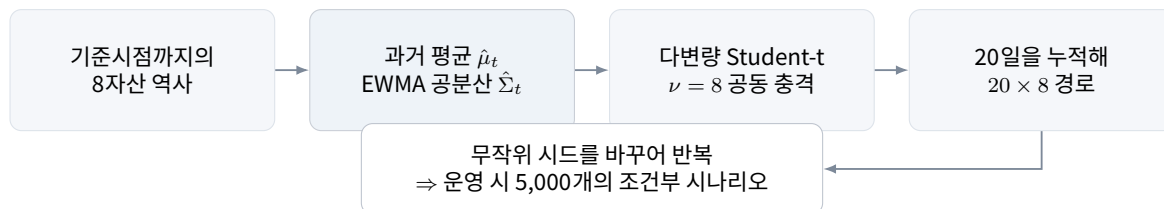
과거의 오래된 블록과 최근 블록이 기본적으로 같은 후보 집합에 들어간다. 따라서 오늘의 변동성·상관구조가 특별하더라도 그 상태를 직접 강조하지 않는다. 또한 역사에 없었던 새로운 공동 움직임 조합을 만들어낼 수 없다. 이 한계를 보완하기 위한 가장 단순한 다음 단계가 B1 EWMA-t다.

현재 Stress Lab에서 B0는 과거 구간 재표본 비교 기준으로 사용된다. 대표 B0 경로에는 실제 연속 20일 과거 블록의 날짜를 함께 표시해, 사용자가 “무슨 역사적 구간을 재생한 것인지” 직접 확인할 수 있게 한다.

06 · 전통 시나리오 모델

B1: 현재 공분산과 두꺼운 꼬리분포로 새로운 공동 경로를 만든다

B1은 과거 20일 블록을 그대로 복사하지 않는다. 기준시점까지 이용 가능한 역사에서 **현재에 가까운 관측치에 더 큰 가중치를 둔 8자산 공분산**을 추정하고, Student-t 공동 충격을 반복 생성해 새로운 20일 경로를 만든다. 현재 Stress Lab의 운영 핵심 엔진은 이 B1 EWMA-t다.



1 · “현재”는 EWMA 공분산에 들어간다

전체 이용가능 역사에서 평균수익률 $\hat{\mu}_t$ 를 계산하고, 편차 $e_s = r_s - \hat{\mu}_t$ 에 대해 공분산을 순차 갱신한다.

$$\hat{\Sigma}_s = \lambda \hat{\Sigma}_{s-1} + (1 - \lambda) e_s e_s^\top, \quad \lambda = 0.99.$$

λ 가 1에 가까울수록 과거 정보가 천천히 사라진다. $\lambda = 0.99$ 의 가중치 half-life는 약 69거래일이므로, 아주 오래된 역사도 완전히 버리지 않는 반면 최근 수개월의 공분산 구조가 훨씬 크게 반영된다.

2 · 큰 충격은 Student-t로 허용한다

정규분포보다 두꺼운 꼬리분포를 허용하기 위해 자유도 $\nu = 8$ 인 다변량 Student-t 충격을 사용한다. 코드에서는 Student-t의 실제 공분산이 $\hat{\Sigma}_t$ 와 일치하도록 scale을

$$S_t = \frac{\nu - 2}{\nu} \hat{\Sigma}_t$$

로 조정한 뒤, Cholesky 분해행렬 $L_t L_t^\top = S_t$ 를 사용해

$$\varepsilon_h = \frac{L_t z_h}{\sqrt{u_h/\nu}}, \quad z_h \sim \mathcal{N}(0, I), \quad u_h \sim \chi_\nu^2$$

를 생성한다. 하루 공동 수익률은 $r_{t+h} = \hat{\mu}_t + \varepsilon_h$ 다.

20일 경로는 어떻게 만들어지나?

위 공동 충격을 $h = 1, \dots, 20$ 에 대해 반복해 하나의 20×8 경로를 만든다. 그리고 random draw를 바꾸어 5,000번 반복한다. 따라서 B1은 “ES 한 숫자를 계산하는 EWMA”가 아니라, **8개 자산의 20일 공동 미래 경로를 대량 생성하는 모수적 시나리오 생성기**다.

B1이 포착하려는 것

- 최근 관측치가 더 크게 반영된 **현재 공분산**
- 8자산을 동시에 움직이는 **공동 충격**
- Student-t가 허용하는 **두꺼운 꼬리분포**와 새로운 경로 조합

명시적 한계

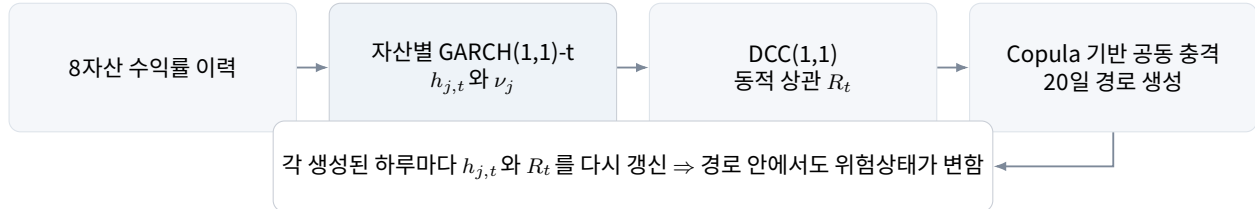
- 미래 20일 안에서 공분산이 다시 변하는 동학은 반영하지 않음
- 의존구조는 기본적으로 Student-t의 선형·타원형 구조
- 거시변수 조건화, 상태 전이, causal 신호는 없음

검증 selection note. 본 평가 OOS를 열기 전 $\lambda \in \{0.94, 0.97, 0.99\}$, $\nu \in \{5, 8, 15\}$ 를 비교해 0.99/8을 전통모델 기준으로 고정했다. B1은 B0 대비 검증 평균 Energy Score를 약 1.86%, Variogram Score를 약 8.34% 개선했다. 이는 검증 기반 descriptive 모델선택 근거다.

06 · 전통 시나리오 모델

B2: 자산별 변동성과 자산 간 상관을 시간에 따라 함께 갱신한다

DCC-GARCH는 B1보다 한 단계 더 동적이다. 각 자산의 변동성은 GARCH(1,1)로, 자산 간 상관은 DCC(1,1)로 따로 갱신한다. 따라서 20일 시나리오를 생성하는 동안에도 **변동성과 상관구조가 매일 다시 갱신될 수 있다**.



1 · 먼저 각 자산의 “자기 변동성”을 추정한다

자산 j 의 일별 로그수익률을 평균과 잔차로 나누고, 조건부 분산을 GARCH(1,1)로 갱신한다.

$$y_{j,t} = \mu_j + \varepsilon_{j,t}, \quad h_{j,t} = \omega_j + \alpha_j \varepsilon_{j,t-1}^2 + \beta_j h_{j,t-1}.$$

잔차는 Student-t 분포를 사용하므로 각 자산마다 자유도 ν_j 가 추정된다. 즉 주식·채권·원자재의 변동성 수준과 꼬리 두께를 동일하게 강제하지 않는다.

2 · 그 다음 “자산들이 함께 움직이는 방식”을 DCC로 갱신한다

GARCH 변동성으로 표준화한 잔차 z_t 를 이용해 잠재 상관상태 Q_t 를

$$Q_t = (1 - a - b)\bar{Q} + a z_{t-1} z_{t-1}^T + b Q_{t-1}$$

로 갱신하고, 대각성분을 1로 정규화해 상관행렬 R_t 를 얻는다. 최근 큰 공동충격이 관측되면 $z_{t-1} z_{t-1}^T$ 항을 통해 상관상태도 바뀐다.

중요: 이 구현은 “multivariate Student-t DCC”가 아니다.

자산별 주변분포는 Student-t GARCH이고, 자산 간 의존구조는 **Gaussian copula + DCC 상관구조**로 연결한다. 구현에서는 $g \sim \mathcal{N}(0, R_t)$ 를 뽑고 $u_j = \Phi(g_j)$ 로 균등분포 순위값을 만든 뒤, 각 자산의 Student-t 역누적분포함수로 다시 변환한다. 따라서 “각 자산의 두꺼운 꼬리분포”와 “시간가변 상관구조”를 분리해 모델링한다.

3 · 20일 미래에서는 변동성과 상관구조이 함께 진화한다

하루를 생성할 때마다 새 충격으로 ε_t, h_t, Q_t 가 갱신되고 다음 날 생성에 다시 들어간다. B1이 기준시점 시점의 공분산을 20일 동안 고정하는 것과 달리, B2는 **시나리오 안에서 위험 동향이 변한다**는 차이가 있다.

B2가 추가하는 표현력

- 자산별 volatility clustering
- 자산마다 다른 Student-t tail
- 시간가변 자산 간 상관구조
- 미래 경로 안에서 변동성 / 상관이 다시 반영됨

남는 제약

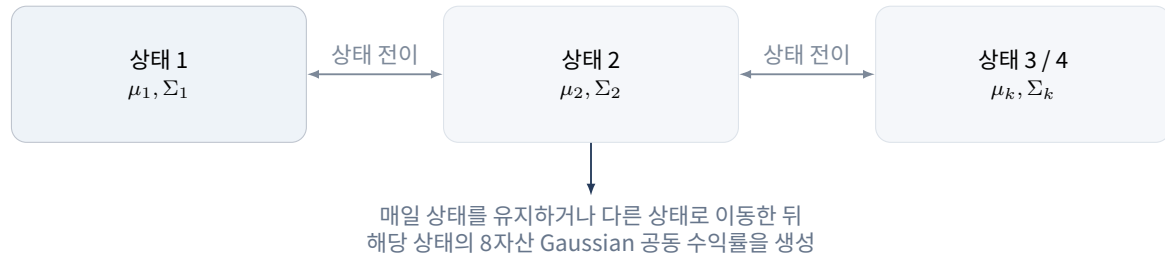
- 의존구조를 연결하는 copula는 Gaussian
- 하나의 연속적인 상관 동향에 의존
- 명시적인 시장상태나 거시경제 상태는 없음
- 파라미터 추정비용이 B1보다 훨씬 큼

정보시계. 검증에서는 각 연도의 최초 평가 전에 전년도 말까지의 데이터로 GARCH/DCC 파라미터를 추정하고, 그 해의 각 예측 기준시점까지 새 관측치를 이용해 상태만 순차 갱신했다. 따라서 기준시점 이후의 미래 관측값은 모형 추정이나 상태 갱신에 사용하지 않았다.

06 · 전통 시나리오 모델

B3: 시장을 숨은 상태로 나누고 상태 전환 경로까지 생성한다

HMM(Hidden Markov Model, 은닉 마코프 모형)은 “시장에는 관측되지 않는 몇 개의 상태가 있고, 상태마다 8자산의 평균과 공분산이 다르다”고 가정한다. 미래 시나리오에서는 **상태가 전환되는 과정과 상태별 공동 수익률을 함께 생성한다**.



1 · 관측되는 수익률 뒤에 숨은 상태를 둔다

매일 보이는 것은 8자산 수익률 r_t 이지만, 그 날 어떤 상태 $S_t \in \{1, \dots, K\}$ 에 있었는지는 직접 관측되지 않는다고 본다.

$$P(S_t = k \mid S_{t-1} = \ell) = A_{\ell k}, \quad r_t \mid S_t = k \sim \mathcal{N}(\mu_k, \Sigma_k).$$

각 상태는 자체적인 8자산 평균벡터와 전체 공분산행렬을 갖는다. 상태전이행렬 A 는 한 상태가 얼마나 지속되고 다른 상태로 얼마나 자주 이동하는지를 결정한다.

2 · 현재는 하나의 상태로 단정하지 않고 확률로 표현한다

예측 기준시점까지의 관측 데이터를 HMM에 넣으면 “현재가 각 상태일 사후확률” π_t 를 얻는다. 첫 모의 상태는 π_t 에서 뽑고, 이후 20일은 상태전이행렬에 따라 상태를 이동시키면서 각 상태의 다변량 Gaussian 분포에서 8자산 수익률을 생성한다.

HMM이 B1/B2와 다른 점은 “불연속적인 상태 전환”을 명시적으로 표현한다는 것이다.

예를 들어 시나리오 중간에 상태 1에서 상태 3으로 이동하면 평균·변동성·자산 간 공분산이 한꺼번에 다른 구조로 바뀔 수 있다. 다만 상태는 데이터가 만든 **통계적 잠재 군집**일 뿐이다. 별도 거시경제 근거 없이 “인플레이션 상태”, “침체 상태” 같은 경제적 이름을 붙이면 안 된다.

3 · 이 프로젝트에서는 $K = 2, 3, 4$ 를 먼저 비교했다

각 K 에 대해 여러 무작위 초기값을 시도하고 가장 높은 학습 log-likelihood fit을 사용했다. 이후 검증의 평균 20일 standardized Energy Score가 가장 낮은 K 를 선택했으며, $K = 4$ 가 conventional HMM specification으로 고정되었다.

왜 최종 전통모델 기준은 B1이 되었나? (검증 구간, 198개 기준시점; 낮을수록 좋음)

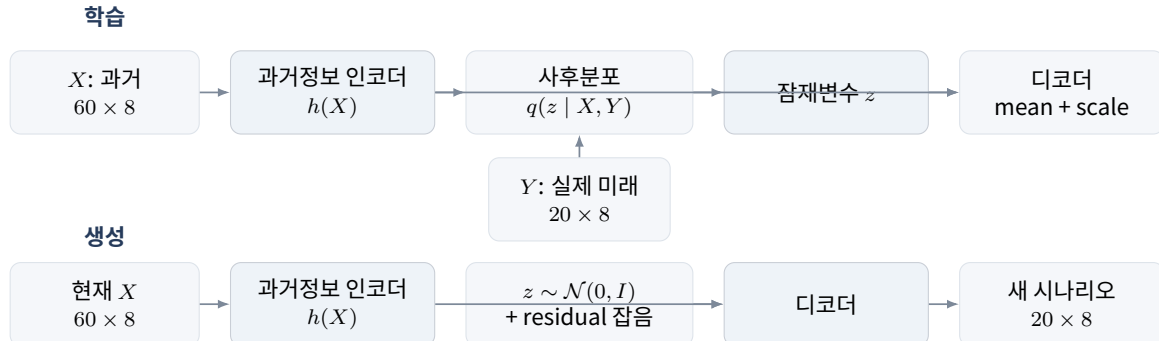
모델	Mean Energy	Mean Variogram	검증 위치
B1 EWMA-t	1.0778	2.5624	1 위
B0 블록 부트스트랩	1.0981	2.7956	비교 기준
B2 DCC-GARCH	1.1097	2.6455	B1보다 열위
B3 HMM ($K = 4$)	1.1184	2.9226	B1보다 열위

해석 및 구현 경계. 이 표는 본 평가 OOS를 열기 전 검증에서 B1을 전통모델 기준으로 선택한 모델선택 근거다. B2/HMM이 “과학적으로 실패”했다는 의미가 아니라, 동일 계약 아래 B1을 넘어설 충분한 이유가 없었다는 뜻이다. HMM은 연간 학습구간에서 표준화한 뒤 전체 공분산 가우시안 HMM을 추정했고, $K \in \{2, 3, 4\}$ 각각 5개 시드 중 학습 로그우도가 가장 높은 적합값을 사용했다. 각 예측 기준시점에서는 기준시점까지의 관측치로 필터링된 상태확률만 갱신했다.

07 · 생성모델

GO CVAE: 과거 상태를 조건으로 두고 잠재공간에서 여러 미래를 복원한다

CVAE는 미래 20일 경로를 하나의 고차원 확률변수로 보고, 과거 60일 상태 X 에 조건부인 분포 $p(Y | X)$ 를 학습한다. 학습 때는 실제 미래 Y 를 이용하지만, 시나리오 생성 때는 현재 60일 정보와 무작위 잠재변수만 사용한다.



Architecture: 무엇을 압축하고 복원하나?

- 과거정보 인코더: Conv1d $8 \rightarrow 32 \rightarrow 64$, kernel 5, GELU, pooling $\rightarrow$ 64차원 $h(X)$.
- 학습 posterior: $h(X)$ 와 실제 미래 160개 값을 함께 보고 $(\mu_z, \log \sigma_z^2)$ 를 출력.
- 디코더: (h, z) 에서 미래 160개 원소의 Gaussian mean과 log-scale을 생성.

선택된 C4: 시나리오 어떻게 생성하나?

- 잠재변수 dimension: **32**; $\beta = 0.5$.
- 생성 때는 실제 미래 Y 를 입력하지 않음.
- $z \sim \mathcal{N}(0, I)$ 와 디코더 잔차 잡음을 새로 뽑을 때마다 다른 20×8 공동 경로가 생성.

학습목표는 reconstruction과 잠재변수 regularization의 균형이다.

$$\mathcal{L} = \text{Gaussian NLL}(Y | X, z) + \beta D_{KL}(q(z | X, Y) \| \mathcal{N}(0, I)).$$

첫 항은 실제 미래를 잘 복원하도록 하고, 두 번째 항은 잠재공간을 표준정규 근처로 정리해 생성 시 $z \sim \mathcal{N}(0, I)$ 에서 생성할 수 있게 한다. KL weight는 초기 20% epoch 동안 warm-up했다.

왜 이것이 조건부 생성모델인가?

일반 VAE가 Y 자체의 분포를 배우는 것과 달리, CVAE는 **현재 60일 정보 X 가 주어졌을 때의 미래 분포 $p(Y | X)$** 를 배운다. 연간 재학습 때마다 정규화는 해당 시점까지의 학습표본로만 고정하며, 예측 기준시점에서는 현재 60일 이력만 조건정보로 사용한다. 따라서 시나리오마다 z 와 residual 잡음이 달라져 여러 가능한 미래가 나온다.

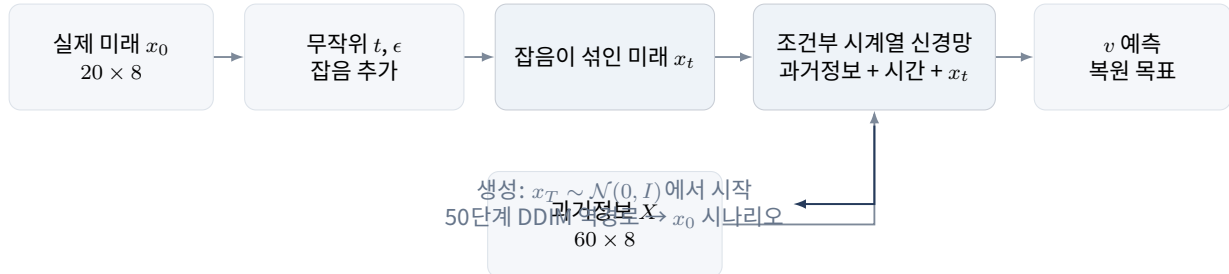
검증 결과: 생성은 되었지만 의존구조가 약했다. B1 대비 Mean Energy는 **1.96% worse** (1.0989 vs 1.0778), 의존구조-sensitive Mean Variogram은 **20.49% worse** (3.0874 vs 2.5624)였다. 따라서 C4는 VALIDATION_FAIL / RESEARCH_REFERENCE_ONLY: 본 평가 OOS로 승격하지 않았다.

핵심 교훈. “딥 생성모델”라는 명칭 자체가 더 좋은 시나리오를 보장하지 않는다. CVAE는 개별 자산 분포는 어느 정도 경쟁적이었지만, 이 프로젝트에서 특히 중요한 8자산 의존구조 재현력을 충분히 개선하지 못했다. 다음 후보 DDPM은 바로 이 약점을 겨냥했다.

07 · 생성모델

G1 DDPM: 실제 미래에 잡음을 섞는 과정을 배우고 잡음에서 조건부 미래를 복원한다

DDPM(Denoising Diffusion Probabilistic Model)은 실제 미래 경로에 여러 수준의 가우시안 잡음을 섞은 뒤, 현재 60일 정보와 잡음 수준을 보면서 **원래 미래를 복원하는 방향**을 학습한다. 생성 시에는 완전한 잡음에서 시작해 이 과정을 거꾸로 따라가며 20×8 미래 경로를 만든다.



1 · 정방향 확산: 실제 미래에 여러 수준의 잡음을 섞는다

학습 표본마다 확산 단계 $t \in \{0, \dots, 199\}$ 를 뽑고 실제 미래 x_0 에 가우시안 잡음 ϵ 을 섞어

$$x_t = \alpha_t x_0 + \sigma_t \epsilon$$

를 만든다. t 가 작으면 원래 미래와 가깝고, t 가 크면 거의 잡음에 가까워진다. 이 프로젝트는 학습 확산 경로를 $T = 200$ 으로 고정했다.

2 · 신경망은 “현재 60일 정보 + 잡음 수준 + 잡음이 섞인 미래”를 함께 본다

G1은 이후 Flow와 공유하는 **조건부 시간축 신경망(Conditional Temporal Backbone)**을 사용한다. 과거 60일 정보는 $8 \rightarrow 48 \rightarrow 64$ Conv1d 인코더로 압축하고, 확산 단계는 사인파 임베딩으로 표현한다. 미래 경로 처리부는 width 96이며, dilation 1/2/4/8의 FiLM residual temporal blocks가 history와 시간 조건정보를 주입한다. 이 구조가 20일 안의 시간적 패턴과 8자산 공동 움직임 구조를 동시에 처리한다.

왜 v-prediction인가?

초기 구현의 ϵ -prediction은 낮은 signal-to-잡음 영역에서 DDIM 복원식이 수치적으로 폭발했다. **유효한 검증 score가 나오기 전에** 이를 v-prediction으로 교정했다.

$$v = \alpha_t \epsilon - \sigma_t x_0, \quad x_0 = \alpha_t x_t - \sigma_t v.$$

이 형태는 작은 α_t 로 나누지 않아 low-SNR에서 더 안정적이다. 이 변경은 검증 결과를 보고 고른 성능튜닝이 아니라 **pre-근거 numerical correction**으로 기록됐다.

3 · 역방향 생성: 완전한 잡음에서 20일 미래를 복원한다

새 시나리오를 만들 때는 $x_T \sim \mathcal{N}(0, I)$ 에서 시작한다. 선택된 D3는 **선형 확산 스케줄 + DDIM 50단계**를 사용하며, 각 단계에서 신경망이 예측한 v 로 x_0 와 잡음 성분을 복원해 다음 step으로 이동한다. DDIM은 $\eta = 0$ 인 결정론적 경로지만, 최초 정규분포 초기값이 다르기 때문에 시나리오 다양성이 생긴다.

검증 결과: B1과 비슷한 수준까지 올라왔지만 결정적 우위는 아니었다.

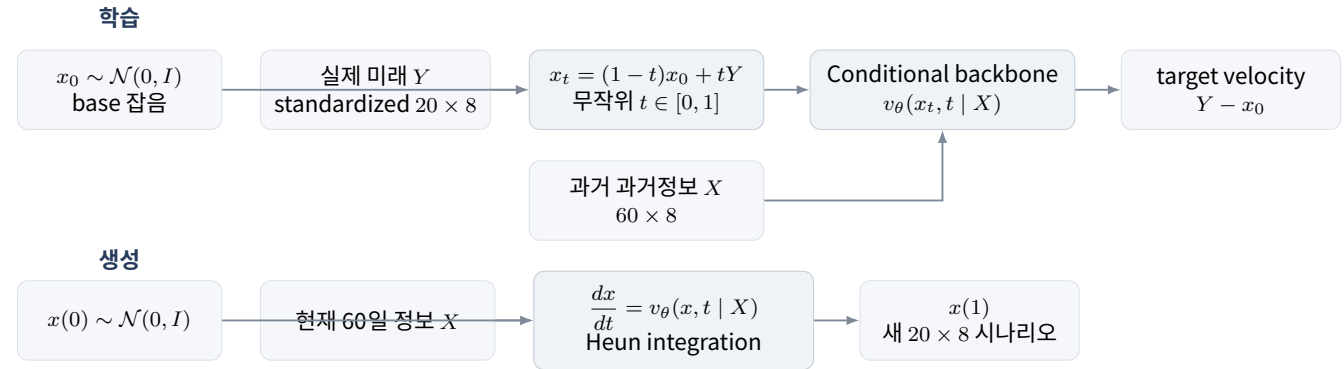
모델	Energy	Variogram	Std. CRPS	1/N CRPS
B1 EWMA-t	1.0778	2.5624	0.3147	0.01165
G1 DDPM	1.0760	2.6155	0.3136	0.01144

DDPM은 Energy 0.16%, standardized CRPS 0.36%, 1/N CRPS 1.75% 개선했지만 Variogram은 2.07% 악화됐다. 쌍대 비교 진단과 블록 부트스트랩에서도 결정적 평균 우위는 확인되지 않았다. **상태: VALIDATION_PASS / COMPETITIVE.**

07 · 생성모델

G2 Flow Matching: 잡음에서 실제 미래로 가는 연속 이동장(vector field)을 학습한다

Flow Matching은 확산모형(diffusion)처럼 수백 단계의 정방향 잡음 과정을 직접 모사하지 않는다. 대신 **가우시안 잡음**과 **실제 미래 경로** 사이를 잇는 **연속적인 이동 방향(이동장)**을 학습하고, 생성 때 그 방향장을 ODE로 적분해 20×8 미래를 만든다.



학습목표는 “어디로 움직여야 하는가”를 맞추는 것이다.

$$x_t = (1-t)x_0 + tY, \quad v^*(x_t, t | X) = Y - x_0,$$

$$\mathcal{L}_{\text{flow}} = \mathbb{E} \left[\|v_\theta(x_t, t | X) - (Y - x_0)\|_2^2 \right].$$

랜덤한 잡음 x_0 , 실제 미래 Y , interpolation time t 를 하나씩 뽑고 그 중간점 x_t 에서 **실제 미래 쪽으로 향하는 velocity**를 예측하도록 학습한다. 생성 때는 실제 Y 가 전혀 필요하지 않다.

DDPM과 공정하게 비교하기 위해 신경망 뼈대는 동일하게 고정했다

G2는 G1 DDPM의 **조건부 시간축 신경망(ConditionalTemporalBackbone)**을 그대로 재사용한다. 즉 과거정보 인코더, 미래경로 처리부 폭 96, FiLM 잔차 블록, dilation 패턴 1/2/4/8, 조건정보 차원이 같다. 학습 데이터, 연간 재학습 정보시계, 정규화, 내부 시간순 검증구간, 최적화 알고리즘 계열, 학습률, EMA 감쇠율, 검증 기준시점와 평가지표 체계도 맞췄다. **주된 차이는 학습목표와 생성 절차(샘플러)뿐이다.**

생성 budget: 같은 network를 몇 번 적분할 것인가?

설정	Heun 단계	평균 Energy ↓	생성 지연시간 중앙값	해석
F1	10	1.07970	0.277 s	가장 빠른 운영 후보
F2	20	1.07972	0.547 s	F1 대비 실익 제한
F3	40	1.07961	1.070 s	기준시점al Energy-first scientific spec

위 표는 pre-OOS full three-seed / 1,000-scenario quality-생성 지연시간 frontier audit. F1은 F3보다 Energy가 약 0.008%만 나쁘고 Variogram은 약 0.046% 좋으면서 중앙 생성시간이 약 74% 낮았다.

두 개의 Flow 역할을 구분해야 한다.

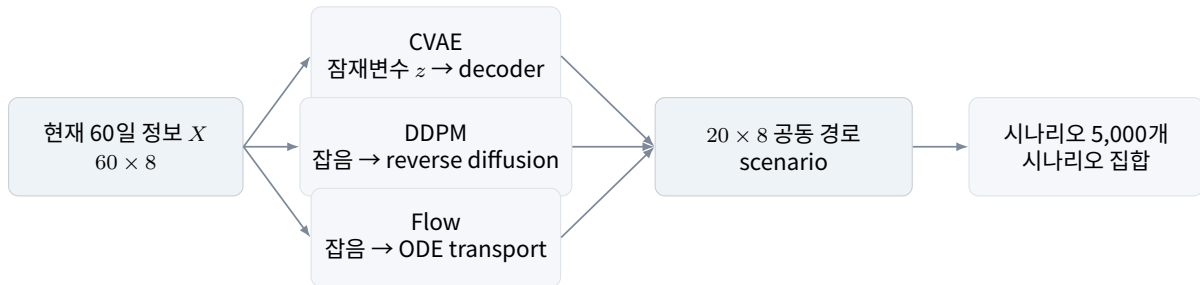
- F3 / 40 steps:** 원래 Energy-first rule로 선택된 **scientific Flow specification**.
- F1 / 10 steps:** OOS 이전 quality-생성 지연시간 audit에서 동결한 **operational efficiency challenger**.

같은 network family지만 생성 budget과 역할이 다르다. F1은 사후 성과를 보고 바꾼 것이 아니다. Flow F3의 검증 quality는 B1과 매우 비슷했지만 Energy 0.40%, Variogram 0.38%, standardized CRPS 0.27%가량 열위여서 **명확한 quality superiority는 없었다.**

07 · 생성모델

CVAE · DDPM · Flow는 무엇을 배우고 어떻게 여러 미래를 만드는가

세 모델 모두 목적은 같다. 현재 60일 과거정보 X 를 조건으로 미래 20×8 공동 경로의 분포를 학습하는 것이다. 차이는 분포를 표현하는 방식, 무작위성을 넣는 위치, 그리고 시나리오를 복원하는 과정에 있다.



	CVAE	DDPM	Flow Matching
핵심 아이디어	잠재변수 구조를 학습해 미래 복원	잡음 수준별 복원 방향을 학습	잡음→미래 이동방향 학습
학습 때 보는 것	$X + Y \rightarrow$ posterior $q(z X, Y)$	$X + x_t + t$	$X + x_t + t$
Randomness	잠재변수 z + decoder 잡음	최초 Gaussian x_T	최초 Gaussian $x(0)$
생성 방식	decoder 한 번에 sample	50-step DDIM	10/40-step Heun ODE
주요 장점	direct 생성, 잠재변수 표현	복잡한 고차원 분포 표현	적은 step의 연속 transport
주요 위험	의존구조 표현 약화 가능	반복 추론 / 수치 안정성	step budget / 이동방향 근사오차

검증에서 무엇이 실제로 살아남았나?

모델	OOS 이전 상태	해석
G0 CVAE C4	FAIL	B1 대비 Variogram이 크게 악화; OOS 평가 미진입
G1 DDPM D3	COMPETITIVE	Energy/CRPS 일부 개선, Variogram 열위; scientific challenger
G2 Flow F3	COMPETITIVE	B1과 유사한 수준이지만 명확한 quality 우위 없음
G2 Flow F1	OPERATIONAL CHALLENGER	F3와 거의 같은 quality, 훨씬 낮은 생성 지연시간; OOS 전 역할 동결

가장 중요한 비교축은 “생성모델인가”가 아니라 “같은 정보로 더 유용한 시나리오를 만드는가”이다.

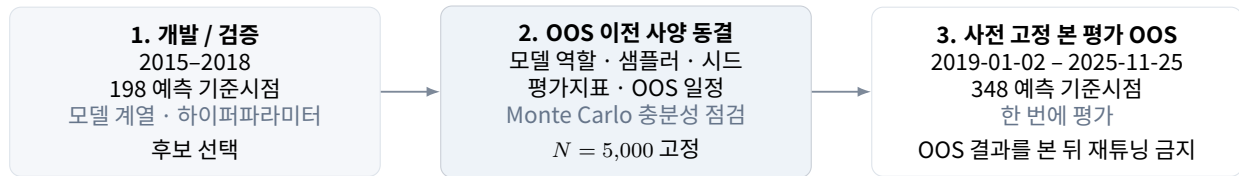
B0와 B1도 5,000개의 미래 경로를 만든다. **시나리오 생성은 신경망 모델의 전유물이 아니다.** 복잡한 생성모델은 조건부 분포나 꼬리구간 공동 움직임을 실제로 더 잘 표현할 때만 쓸 이유가 있다. 또한 검증에서 경쟁적이라는 사실은 미래 하방손실 예측력이나 포트폴리오 의사결정 가치를 뜻하지 않는다. 최종 제품 역할은 이후 사전 고정 OOS + 단계 A-E 실용성 검증까지 거친 뒤 결정했다.

다음 단계부터는 실제 실현 미래를 기준으로 보정도(calibration), 개별 분포 적합도, 의존구조, 경로위험, 포트폴리오 꼬리위험을 어떻게 공정하게 평가했는지를 설명한다.

08 · 평가 설계

모델 선택용 데이터와 최종 평가 데이터를 분리했다

좋아 보이는 백테스트를 만드는 가장 쉬운 방법은 결과를 본 뒤 모델과 하이퍼파라미터를 계속 바꾸는 것이다. 이 프로젝트는 그 경로를 막기 위해 **검증 → OOS 전 사전 고정 → 한 번에 본 평가 OOS** 순서를 먼저 고정했다.

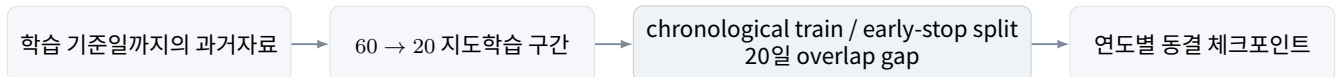


예측 기준시점마다 질문은 동일하다.

기준시점 t 에서 이용 가능한 정보만으로 시나리오 집합을 만들고, 이후 실제로 관측된 20거래일 Y_t 는 **생성 과정이 끝난 뒤 평가에만 사용**한다. 검증과 OOS의 차이는 질문이 아니라 **그 결과를 보고 모델을 바꿀 수 있느냐**이다.

신경망 비교모델은 매년 한 번만 다시 학습했다

G1 DDPM과 G2 Flow는 OOS의 각 연도 Y 에 대해 $Y - 1$ 년 **12월 31일까지의 데이터**만 사용해 새 체크포인트를 만든다. 예를 들어 2022년 예측 기준시점에서 사용하는 신경망은 2021-12-31까지만 보고 학습된다.



구현상 지도학습 구간의 앞 약 85%를 학습 쪽에 두고, 조기종료 검증구간과 평가대상 중복을 피하도록 20거래일 간격을 둔다. DDPM/Flow는 각각 3개 시드 체크포인트를 유지하고 시나리오를 합쳐 사용한다.

B1과 신경망 모델의 정보사용 방식은 다르지만 평가조건은 같다

	B1 EWMA-t	DDPM / Flow
모델 갱신	각 기준시점까지의 누적 과거자료로 평균/공분산 재계산	해당 연도 시작 전까지 데이터로 연간 재학습
현재 상태 입력	기준시점까지의 수익률 이력	최근 60일 X_t
미래 평가대상		동일한 다음 20거래일 Y_t
OOS 시나리오 수		기준시점당 경로 5,000개
평가		동일 기준시점 · 동일 실현 미래 · 동일 평가지표 체계

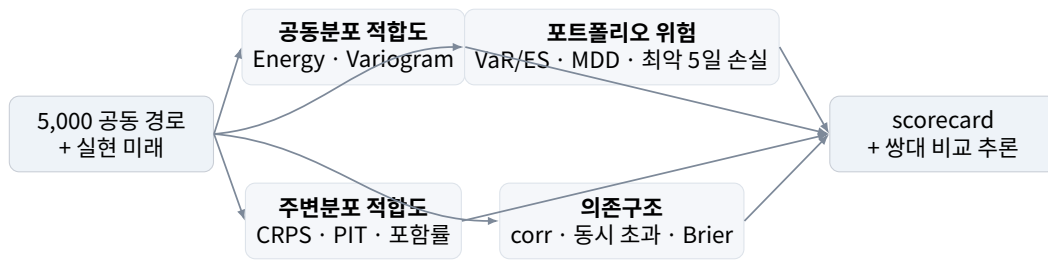
왜 시나리오를 5,000개 생성하는가? OOS 이전에 1,000개와 5,000개 시나리오의 Monte Carlo 충분성 점검을 했다. 1,000개일 때 생성모델의 Energy는 약 3.7~5.0%, Variogram은 약 5.5~5.7%, 1/N 5% VaR은 약 12% 수준의 95백분위 상대편차가 나타났다. 모델 간 차이가 1% 미만인 경우가 많아, **시나리오 개수에서 생기는 잡음이 모델 차이를 덮지 않도록** 본 평가 OOS는 5,000개로 고정했다.

중요. 이후 단계 A-E는 이미 열린 2019-2025 OOS 결과를 바탕으로 새 실용가설을 평가한 **사후 평가(retrospective / post-OOS studies)**이다. 사전 고정 본 평가 OOS와 동일한 독립성을 주장하지 않는다.

08 · 평가 설계

좋은 시나리오는 한 가지 점수로 정의할 수 없다

5,000개 경로가 실제 미래를 잘 설명하는지는 평균오차 하나로 판단할 수 없다. 이 프로젝트는 **전체 8자산 분포, 개별 보정도 (calibration), 포트폴리오 꼬리위험/경로위험, 의존구조**를 서로 다른 평가지표 체계로 동시에 평가했다.



지표 구분	무엇을 묻는가?	이 프로젝트에서의 해석
Energy Score	8자산 실현결과가 시나리오 집합과 가까운가?	다변량 분포의 전체 위치 · 폭. 낮을수록 좋다.
Variogram Score	자산 간 상대 움직임을 재현하는가?	자산 간 의존구조 / geometry에 민감. 본 프로젝트는 $p = 0.5$.
CRPS	개별 자산 · 포트폴리오 분포가 실제 결과를 잘 설명하는가?	점예측 오차와 분포의 집중도를 함께 본다.
PIT / 포함률	예측구간의 실제 포함빈도가 명목 수준과 맞는가?	50/80/90/95% 중앙 예측구간의 과소 · 과대분산을 점검한다.
포트폴리오 꼬리위험 / 경로위험	투자자가 체감하는 하방 · 경로위험은 맞는가?	P6040/P1N의 VaR/ES 초과 여부, 실현 변동성, MDD, 최악 5일 손실을 본다.
의존구조	스트레스 때 같이 움직이는 방식은 맞는가?	상관계수 MAE, 하방손실 동시 초과, SPY-IEF Brier 점수 등으로 본다.

Energy와 Variogram은 역할이 다르다.

Energy Score $ES(F, y) = \mathbb{E}\|X - y\| - \frac{1}{2}\mathbb{E}\|X - X'\|$ 시나리오 집합 전체의 거리구조를 본다.

Variogram Score $VS_p(F, y) = \sum_{i < j} (|y_i - y_j|^p - \mathbb{E}|X_i - X_j|^p)^2$ 자산쌍의 상대 움직임을 직접 본다. 본 프로젝트는 $p = 0.5$.

Energy가 좋아도 **주식·채권 헤지나 크레딧 동조 같은 의존구조 geometry**가 나쁠 수 있다. 실제로 CVAE는 이 약점 때문에 탈락했다.

평가 예측기간과 표준화

Joint / 개별 자산 분포는 누적수익 기준 **1일 · 5일 · 20일**을 평가한다. 20일 Energy/Variogram이 주요 모델 비교 축이다. 자산별 변동성 규모가 점수를 지배하지 않도록 검증에서 고정한 20일 척도로 표준화한다.

시간의존성을 반영한 상대 비교 추론

348 OOS 기준시점의 20일 평가대상은 서로 겹친다. 따라서 후보-기준의 기준시점별 차이에 **moving-블록 부트스트랩 10,000회**를 적용한다. 블록 길이는 6 / 12 / 24 기준시점이며 12개 기준시점이 주요 추론 기준이다.

한 지표의 승리를 전체 승리로 해석하지 않는다. 분포 적합도, 보정도(calibration), 경로위험, 의존구조, 생성 지연시간이 서로 충돌할 수 있다. 검증에서는 평가지표 체계 전체를 보고, 본 평가 OOS에서는 B1 대비 상대 비교 추론과 연도별 강건성을 확인했다. 그리고 OOS 시나리오 품질가 곧 **시장 타이밍이나 경제적 의사결정 가치**를 뜻하는지는 단계 A-E에서 다시 별도로 검증했다.

09 · 사전 고정 OOS 평가

사전 고정 OOS에서는 복잡한 생성모델이 B1을 명확히 이기지 못했다

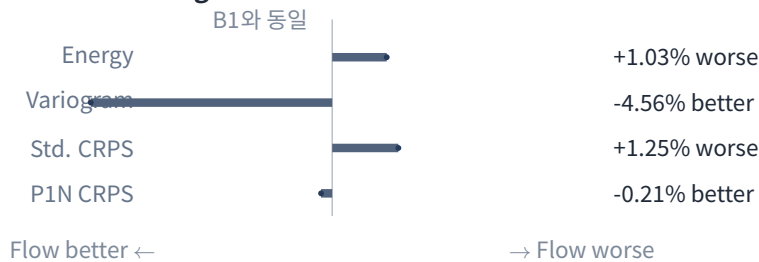
2019–2025의 348개 예측 기준시점에서 기준시점당 5,000개 경로를 생성해 같은 20일 실제 미래와 비교했다. 결론은 단순하다. DDPM과 Flow는 경쟁력은 있었지만, 사전 고정된 주요 비교체계에서 B1 EWMA-t에 대한 결정적 우위를 입증하지 못했다.

Model	Energy 20d ↓	Variogram 20d ↓	Std. CRPS 20d ↓	P1N CRPS 20d ↓	Median 생성 지 연시간
B1 EWMA-t	1.4441	3.4729	0.4271	0.01706	0.060 s
Flow F1	1.4589	3.3145	0.4324	0.01703	1.424 s
Flow F3	1.4606	3.3167	0.4329	0.01707	5.747 s
DDPM D3	1.4872	3.3381	0.4413	0.01779	4.052 s

낮을수록 좋은 점수들이다. 굵은 값은 이 표의 최저값일 뿐, 통계적 승리를 뜻하지 않는다. 주요 판정은 평균값만 보지 않고 기준시점별 쌍대 비교 추론까지 함께 사용했다.

평균값만 보면 Flow는 의존구조에, B1은 전체 적합도와 속도에 강했다

Flow F1 – B1 relative change



하지만 주요 12-기준시점 moving-블록 부트스트랩에서 Flow F1의 Energy와 Variogram 차이는 모두 0을 포함했다.

Energy 20d	$\Delta = +0.0148$	95% CI $[-0.0248, +0.0667]$
Variogram 20d	$\Delta = -0.1584$	95% CI $[-0.4430, +0.0657]$
Std. CRPS 20d	$\Delta = +0.00532$	95% CI $[-0.00813, +0.02277]$
P1N CRPS 20d	$\Delta = -0.0000366$	95% CI $[-0.000746, +0.001069]$

$\Delta = \text{후보} - \text{B1}$ 이므로 음수는 후보 우위다. 어느 primary comparison도 **B1 대비 결정적 generative superiority**를 만들지 못했다.

그래서 OOS 이후의 모델 역할은 이렇게 고정했다

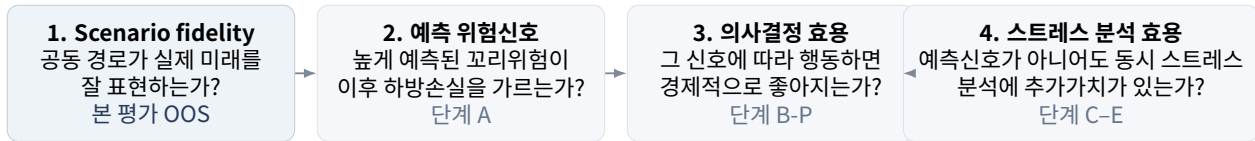
B1 EWMA-t	OOS_QUALIFIED	공식 시나리오 기준. 단순하고 빠르며 전체 scorecard에서 안정적이었다.
Flow F1	OOS-competitive shadow	F3와 거의 같은 품질을 훨씬 낮은 생성 지연시간로 제공해 운영 효율 비교모델로 유지.
DDPM D3	Not promoted	검증에서는 경쟁력 있었지만 OOS에서 B1 우위를 입증하지 못함.
Flow F3	Not promoted	Scientific Flow specification이지만 F1보다 운영비용이 크고 OOS 우위 없음.
CVAE	검증 fail	본 평가 OOS roster에 진입하지 못함.

참고: B0는 승격 후보가 아니라 과거 비교 기준였고, 이후 단계 D에서 Stress Lab 비교 기준으로 다시 사용한다.

09 · 모델 성능에서 시스템 가치로

시나리오 품질과 투자 의사결정 가치는 같은 질문이 아니다

본 평가 OOS가 답한 것은 “어떤 모델이 미래 20일의 공동 분포를 더 잘 표현하는가?”이다. 그것만으로 “언제 위험을 줄여야 하는가?”나 “그 행동이 수익-위험을 개선하는가?”까지 자동으로 증명되지는 않는다.



화살표는 연구 순서이지 논리적 보장을 뜻하지 않는다. 앞 단계가 PASS여도 다음 단계는 별도로 검증해야 하며, 앞 단계가 FAIL이어도 다른 용도의 실용가설은 독립적으로 검증할 수 있다.

가장 중요한 오해 방지

- **OOS_QUALIFIED 시나리오 모델** ≠ validated 시장 타이밍 신호
- 좋은 Energy / Variogram ≠ 미래 crash를 사전에 맞힌다는 뜻
- 정확한 꼬리분포 ≠ 위험노출 축소 정책가 경제적으로 유리하다는 뜻
- 모델 간 차이 ≠ 자동으로 신뢰도 경고라는 뜻

왜 검증 질문을 나눠야 하는가? 간단한 예

	가능한 상황	왜 별도 검증인가
분포 적합도는 좋지만 타이밍은 약함 위험신호의 방향은 맞아도 정책 성과는 나쁠 수 있음	모델이 전체적으로 그럴듯한 꼬리분포를 만들지만 급락 직전에는 위험 백분위가 낮을 수 있다. 고위험 구간의 하방손실이 다소 크더라도, 위험 노출 축소가 반등을 놓치면 CAGR 희생이 더 클 수 있다.	분포 적합도는 언제 사건이 올지를 맞히는 능력과 다르다. 신호가 주는 정보와 실제 행동의 성과는 다르다.
예측력은 약하지만 Stress Lab은 유용	다음 급락 시점은 못 맞혀도, 현재 조건부 동시 스트레스 구조가 과거 블록 부트스트랩보다 실제 스트레스 구조를 더 잘 표현할 수 있다.	설명적·조건부 스트레스 분석 효용은 타이밍 주장 없이도 성립 가능하다.

그래서 단계 A-E는 “제품 역할”을 정하기 위한 후속 검증이었다

A	위험신호	B1 꼬리위험 신호가 이후 실현 하방손실을 구분하는가?
B-P	하방손실 통제	BIL로 위험자산 노출을 줄였을 때 하방손실 개선이 수익 희생보다 충분한가?
C	꼬리손실 주도요인	생성 시나리오가 실제 꼬리손실 주도요인을 단순 비교 기준보다 더 잘 설명하는가?
D	Stress Lab	B1 동시 스트레스 구조가 B0보다 실제 스트레스 공동 움직임을 더 유용하게 표현하는가?
E	Disagreement	B1-Flow 차이가 B1 신뢰도 저하를 경고하는가?

근거 라벨도 분리한다. 단계 A-E는 2019-2025 OOS를 이미 본 뒤 설계된 후속 실험이므로 **사후 의사결정가치 평가 (Retrospective Decision-Value Evaluation / Post-OOS Policy Study)**로 기록한다. 새로운 독립 사전 고정 OOS로 재라벨링하지 않는다.

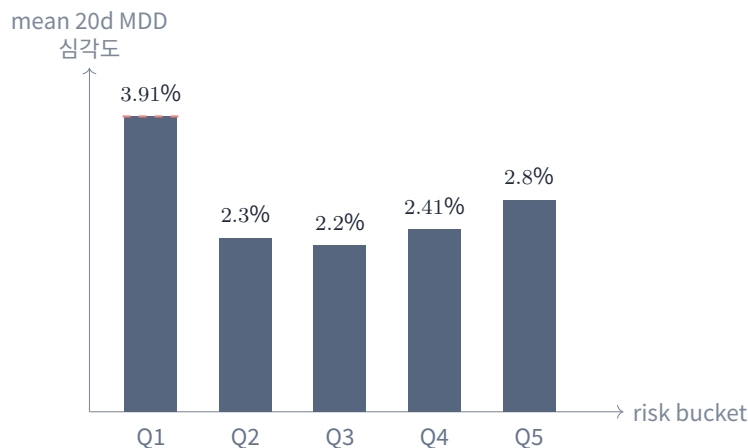
다음부터 단계 A-E의 결과를 순서대로 보며, 실제 제품에서 남길 기능과 버릴 기능을 결정한 과정을 확인한다.

10 · 단계 A — 위험신호 검증

B1 꼬리위험 신호는 방향성은 있었지만 예측 검증 기준을 통과하지 못했다

단계 A의 질문은 단순했다. “현재 B1이 위험하다고 보는 시점이 실제로 이후 20일의 더 큰 드로다운을 구분하는가?” 결과는 일부 방향성은 있었지만, 사전에 고정된 검증 기준으로는 **FAIL** 이었다.

주요 모델	B1 EWMA-t	포트폴리오	P1N equal weight
신호	20일 누적수익 ES 5% 심각도	신호 척도	causal expanding percentile
고위험 구간	Q5 = 80백분위 이상	실현 평가대상	이후 20거래일 MDD 심각도
추론	12개 기준시점 이동블록 부트스트랩	근거 성격	사후 / post-OOS



Q5의 평균 MDD가 Q1보다 높아야 한다는 추가 gate가 있었지만, 실제로는 Q1 3.90% > Q5 2.80%였다. bucket 평균도 단조롭게 증가하지 않았다.

Frozen primary estimand	점추정치	12-기준시점 95% CI	판정
Risk percentile vs 실현 MDD Spearman	+0.168	[-0.033, +0.344]	FAIL
Q5 minus Q1-Q4 mean MDD	+0.38 pp	[-0.63, +1.28] pp	FAIL

완전히 무신호였던 것은 아니다. Q5 대형 드로다운 발생비율은 **22.3%**, Q1-Q4는 **12.8%**였고 ROC AUC는 **0.587**이었다. 그러나 이것들은 보조 진단지표일 뿐, 사전 고정된 주요 판정기준을 대체하거나 사후적으로 구제할 수 없다.

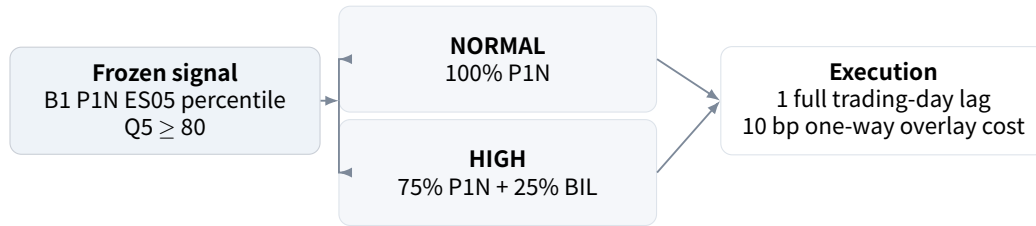
사후 진단 — 검증 기준을 바꾸는 근거가 아님. 2020-02-20에는 위험 백분위가 Q1(7.5)인데 이후 20일 MDD가 22.3%였다. 신호는 2/27 Q3, 3/5 Q4, 3/12 Q5로 뒤늦게 상승했다. 이는 B1 꼬리위험 신호가 급격한 급격한 상태 전환 앞에서는 **충격 전 선행예측기**보다 **후행적 위험상태 지표**에 가까울 수 있음을 시사하지만, 이 해석으로 같은 표본의 임계값이나 예측기간을 바꿀 수는 없다.

제품 결과: 단계 A FAIL은 그대로 보존한다. Research-claim branch에서는 “validated 하방손실 predictor”로 승격하지 않는다. 이후 단계 B-P는 상위 Dual-판정 정책에 따라 별도의 practical-utility 질문으로 새로 사전 고정해 평가했다.

10 · 단계 B-P — 실무 하방위험 제어

하방손실은 줄었지만 수익 희생과 타이밍 가치가 부족해 정책은 P_FAIL 이었다

단계 A가 예측 검증 기준에서 실패했더라도, 실무 시스템에서는 “이 신호를 제한적으로 사용했을 때 경제적 의사결정 가치가 있는가?”를 별도 판정-P로 물을 수 있다. 다만 결과를 보기 전에 행동규칙과 수용기준을 다시 고정했다.



BIL은 9번째 시나리오 자산이 아니라 포트폴리오 계층의 방어 슬리브다. 비교대상은 100% P1N뿐 아니라 동일 평균 위험자산 노출을 가진 static P1N/BIL 포트폴리오도 포함했다.

Metric	기준 P1N	동적정책 Q80	동일노출 정적포트폴리오	What changed?
최대 드로다운	22.85%	20.54%	21.00%	동적정책 vs 기준: -2.30 pp
Daily ES 5%	1.719%	1.509%	1.569%	동적정책 vs 기준: - 12.2%
CAGR	10.03%	8.61%	9.41%	동적정책 vs 기준: -1.41 pp/yr
Mean 위험자산 노출	100%	91.31%	91.31%	전체 기간의 34.8%에서 위험노출 축 소

P1 MDD materiality	최소 1.0 pp이면서 10% 이상 감소 → 실제 2.30 pp / 10.1% 개선	PASS
P2 ES materiality	ES 5% 최소 5% 감소 → 실제 12.2% 개선	PASS
P3 CAGR cost	연 1.0 pp 이하 희생 → 실제 1.41 pp 희생	FAIL
T1 Timing MDD value	static보다 필요한 MDD 개선 약 1.05 pp → 실제 0.46 pp	FAIL
T2 Static ES check	static 대비 ES 악화 제한 → dynamic이 0.06 pp 낮음	PASS
T3 Static CAGR check	static보다 연 0.5 pp 이상 뒤쳐지지 않음 → 실제 0.80 pp 뒤쳐짐	FAIL

핵심 해석: “위험을 덜 지면 덜 빠진다”와 “신호가 타이밍을 잘했다”는 다르다. 동적 정책은 base보다 MDD와 ES를 개선했지만, 동일한 평균 위험자산 노출의 정적 포트폴리오와 비교하면 MDD 추가개선은 0.46 pp에 불과했고 CAGR은 오히려 0.80 pp 낮았다. 따라서 확인된 하방손실 감소의 상당 부분은 **신호 타이밍보다 낮은 평균 위험노출**로 설명된다.

결과를 본 뒤 더 좋아 보인 Q70로 갈아탈 수 없다. Q70 diagnostic은 MDD 18.52%, CAGR 9.14%로 더 좋아 보였지만, primary Q80 결과를 본 뒤 확인한 sensitivity다. 같은 2019–2025 표본에서 이를 새 정책으로 채택하면 post-hoc 임계값 selection이 되므로 rescue 근거로 사용할 수 없다.

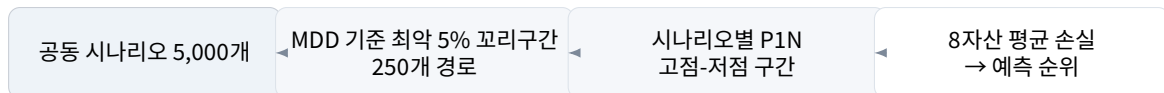
최종 판정: **P_FAIL**. BIL 자동 배분과 신호등식 위험노출 축소 기능은 제품 범위에서 제외했다. 이 결과는 사후 실무 효용 근거이며, 단계 A의 예측 검증 FAIL을 덮어쓰지 않는다.

10 · 단계 C — 꼬리손실 주요요인 분석

손실 주요요인 설명은 안정적이었지만, 더 단순한 B0보다 낮지 않았다

단계 C의 질문은 “큰 드로다운이 발생할 때 어떤 자산이 손실을 주도할지를 시나리오 꼬리구간이 유용하게 설명하는가?”였다. B1과 Flow의 손실 주도 자산 순위는 안정적이었고 단순 최근 하방손실 순위보다 나왔지만, 과거 블록 부트스트랩 B0가 더 강했다.

주요 평가표본	단계 A에서 고정된 대형 드로다운 56개 기준시점	시나리오 꼬리구간	각 기준시점의 5,000개 중 P1N MDD 최악 5% = 250개 경로
예측 손실 주요요인	각 꼬리 경로의 P1N 고점-저점 구간에서 자산별 평균 손실 심각도	실현 손실 주요요인	실제 이후 20일 P1N MDD 구간의 자산별 손실 심각도
비교 기준	최근 60일 하방손실 순위, B0 블록 부트스트랩, B1 EWMA-t, Flow F1	근거 성격	사후 설명효용 평가



실제 이후 20일 드로다운 구간의 자산별 손실순위와 비교

방법	E1 순위	E2 상위 2개	E3 손실 포착	분할 순위 안정성	상위 2개 안정성
Trailing-60 하방손실	0.506	0.339	0.291	—	—
B0 블록 부트스트랩	0.740	0.545	0.366	0.989	1.000
B1 EWMA-t	0.708	0.473	0.342	0.977	0.818
Flow F1	0.687	0.438	0.334	0.992	0.957

E1 = 8자산 예측-실현 손실 주요요인 순위 Spearman. E2 = 예측 상위 2개에 실제 상위 2개가 포함된 비율. E3 = 예측 상위 2개가 실제 드로다운 구간의 총 양(+) 손실 심각도 중 얼마를 설명했는가. 모두 높을수록 좋음.

Monte Carlo 안정성 B1 / Flow: PASS	Absolute relevance B1 / Flow: FAIL E3 < 사전 고정 0.40	Incremental vs B0 B1 / Flow: FAIL	Leave-one-year-out B1 / Flow: PASS
---	---	---	--

B1은 단순 최근 하방손실 순위보다 분명히 좋아졌다. B1 - trailing-60 delta는 E1 **+0.202** [95% CI +0.120, +0.282], E2 **+0.134** [+0.028, +0.227], E3 **+0.051** [+0.025, +0.073]이었다. 즉 시나리오 기반 분석 자체는 최근 하방손실 순위보다 설명력이 높았다.

그러나 복잡한 시나리오 엔진의 추가 가치는 없었다. B1 - B0는 E1 -0.032, E2 -0.071, E3 **-0.024**였고, E3의 주요 95% 신뢰구간은 **[-0.050, -0.0005]**로 B0 열위였다. Flow도 B0보다 E1/E3에서 명확히 낮았다. 안정성이나 “그럴듯한 설명”만으로 더 단순한 비교 기준 열위를 덮을 수 없다.

최종 판정: **C_FAIL**. 제품에서 “생성모델이 꼬리손실 주요요인을 더 잘 찾아낸다”고 주장하지 않는다. 특정 대표 시나리오 안의 자산 움직임은 보여줄 수 있지만, 이를 외부 검증된 생성모델 기반 손실기여 분석으로 재라벨링하지 않는다.

10 · 단계 D — 스트레스 유형 / Stress Lab

처음으로 실용가설이 통과했다: B1의 동시 스트레스 구조는 B0보다 유용했다

단계 D는 질문을 바꿨다. “어느 자산이 1등 주요요인인가?”가 아니라, “8개 자산이 어떤 구조로 함께 움직이며 스트레스를 만드는가?”를 검증했다. 이 질문에서는 B1이 과거 블록 부트스트랩 B0보다 명확한 추가 가치를 보였다.

사전 고정 6개 유형 분류체계 — 결과를 본 뒤 clustering하거나 이름을 다시 붙이지 않았다.

- 1. Broad cross-asset selloff (광범위 동반하락)**
7개 이상 하락, 주식군 <0, IEF<0, LQD<0
- 2. Credit / REIT 주도 스트레스**
LQD·VNQ가 전체 자산측 손실의 35% 이상
- 3. 원자재 상승·듀레이션 하락**
DBC>0, IEF<0, 주식군 <0
- 4. Equity-bond joint selloff (주식·채권 동반하락)**
주식군 <0, IEF<0
- 5. Equity selloff with bond hedge (주식 하락·채권 헤지)**
주식군 <0, IEF≥0
- 6. 기타 꼬리구간**
위 규칙에 해당하지 않는 잔여

1→6의 고정 precedence 순서로 상호배타적으로 적용한다. 이는 인과적 거시경제 명칭이 아니라 관측 가능한 공동 움직임 유형이다.

MDD 기준 최악 5% 꼬리구간 시나리오 250개 → 6개 스트레스 유형으로 시나리오 비중 분류 → 유형별 centroid-nearest 대표 경로 → 실제 이후 20일 스트레스 유형 / geometry

D1 · 유형 포착비중
실제로 발생한 유형에 시나리오 꼬리구간이 얼마나 배정됐나?

D2 · Top-2 hit
실제 유형이 모델의 가장 큰 두 family 안에 있었나?

D3 · 형태 거리 ↓
대표 시나리오의 8자산 모양이 실제 스트레스와 얼마나 가까운가?

방법	D1 실현 유형 비중	D2 상위 2개 적중	D3 형태 거리 ↓	안정성 TVD ↓
B0 블록 부트스트랩	36.6%	98.2%	2.917	0.054
B1 EWMA-t	61.1%	98.2%	1.885	0.047
Flow F1	34.2%	98.2%	1.915	0.050

D1 = 실제로 발생한 유형에 시나리오 꼬리구간이 배정한 share. D2 = 실제 유형이 모델의 상위 2개 family 안에 있었는가. D3 = 실현 8자산 표준화된 스트레스 공동 움직임과 대표 시나리오 geometry 사이의 RMS 거리.

B1 vs B0 — 두 핵심 지표에서 사전 기준을 넘었다.

D1은 +24.45 pp 개선했고 주요 95% 신뢰구간은 [+6.44, +43.54] pp. D3 거리는 2.917 → 1.885로 약 **35.4% 감소**했으며, 절대 차이 -1.032의 95% CI는 [-1.839, -0.136]. D2는 둘 다 98.2%로 동일했다. B1은 안정성 / 분류체계 적정성 / 절대 설명력 / B0 대비 추가가치 / 연도별 제외 점검을 모두 통과해 **D_PASS_SCENARIO_INCREMENTAL**이 되었다.

PASS의 범위를 넓혀 해석하면 안 된다. 56개 실제 스트레스 구간은 광범위 동반하락 **38개**, 주식 하락 + 채권 헤지 **17개**, Credit/REIT-led **1개**에 집중됐다. 나머지 family에 대한 외부 검증은 사실상 없다. 또한 B0에서 과거 회소 유형에 해당한 사건도 1개뿐이라 “과거에 없던 새로운 위기를 생성한다”는 가설은 검증하지 못했다. 스트레스 유형 비중은 **SCENARIO_FREQUENCY_ONLY**이며 실제 발생확률이 아니다.

단계 C

“어느 자산이 손실 주요요인인가?” →
B0가 더 강함

단계 D

“8자산이 어떤 구조로 함께 스트레스를
만드는가?” → **B1이 더 강함**

둘은 모순이 아니다. 이 차이가 최종 제품을 시장 타이밍 / 생성모델 손실기여 엔진이 아니라 **Multi-Asset Scenario Stress Lab**으로 좁힌 핵심 근거다.

10 · 단계 E — B1 / Flow 차이 분석

모델 간 차이는 실제였지만, 신뢰도 경고로 쓰기에는 방향이 반대였다

단계 E의 질문은 “B1과 Flow가 크게 다를수록 B1 Stress Lab을 덜 믿어야 하는가?”였다. 두 모델의 구조적 차이는 Monte Carlo 잡음보다 훨씬 컸지만, 모델 차이가 클수록 B1의 실현 스트레스 오차가 커지는 것이 아니라 오히려 작아지는 방향이 나타났다.

주요 모델 차이 지표	B1과 Flow의 사전 고정 6개 스트레스 유형별 비중에 대한 TVD	주요 검증대상	B1 대표 스트레스 공동 움직임의 실현 오차 (56개 스트레스 기준시점)
보조 검증대상	B1 실현 유형 누락, B1 P1N 20일 CRPS	단순 비교 기준	B1 자체 모호성, B1 내부 Monte Carlo 변동(TVD)
모델 역할	B1 = 기준 / Flow F1 = 연구용 그림자 비교모델	근거 성격	사후 모델위험 진단; 모델 전환 / 혼합 금지

내부 거버넌스 상태코드는 SCENARIO_FREQUENCY_ONLY로 유지한다. 이는 확률 예측이 아니라는 해석 경계를 기계적으로 고정하기 위한 표기다.

먼저, 두 모델이 실제로 다른가? — 그렇다면

평균 유형분포 TVD

0.384

0 = identical · 1 = disjoint

모델 차이 / 내부 잡음 비율

5.86×

중앙값, 348 기준시점

TVD > 내부 잡음

89.4%

전체 기준시점

즉 B1-Flow 차이는 단순히 5,000개 경로의 시뮬레이션 잡음이 만든 흔들림이 아니다. 구조적 차이 기준은 PASS. 하지만 “서로 다르다”는 사실만으로 경고 효용이 생기지는 않는다.

핵심은 모델 차이가 B1의 신뢰도와 어떤 방향으로 연결되는가이다

사전 고정 신뢰도 검증	Spearman ρ	12개 기준시점 95% 부트스트랩 신뢰구간	의도한 경고 방향
E1 · TVD vs B1 공동 움직임 오차	-0.421	[-0.687, +0.074]	양의 방향
E2 · TVD vs B1 실현 유형 누락	-0.562	[-0.834, -0.189]	양의 방향
E3 · TVD vs B1 P1N CRPS 오차	+0.060	[-0.159, +0.267]	양의 방향
B1 단독 자체 모호성 vs 공동 움직임 오차	-0.161	-	기준
B1 internal-MC-TVD vs 공동 움직임 오차	-0.034	-	기준

큰 오차 / 유형 누락 / CRPS는 나쁜 결과이므로 유용한 경고라면 모델 차이와의 관계가 양(+)이어야 한다. E2는 오히려 통계적으로 명확한 음(-)의 방향이었다.



Q80 사후 진단도 같은 결론이다. 모델 차이가 큰 상위 20% 구간 구간의 B1 공동 움직임 오차는 **1.049**로 나머지 **2.045**보다 낮았고, 실현 유형 누락도 **0.249** 대 **0.416**으로 낮았다. B1 P1N CRPS 역시 0.01538 대 0.01749였다. 즉 “B1과 Flow가 많이 다르니 B1을 의심하라”는 화면 경고를 붙이면, 이 표본에서는 오히려 B1이 더 잘 맞던 시점을 경고하게 된다.

최종 판정: E_FAIL. 원시 실행기는 구조적 차이 PASS + 신뢰도 관계 FAIL을 단순 조합해 **E_PARTIAL_STRUCTURAL_ONLY**를 출력했지만, 사전 고정 문서 규칙에는 의도와 반대되는 중대한 역전이면 **E_FAIL**이라는 우선 규칙이 있었다. 수치·부트스트랩·시나리오는 재계산하지 않고 검토 단계에서 판정만 교정했다. 이 차이는 자동 판정 로직의 거버넌스 오류사례로 기록됐다.

제품 반영: B1-Flow 모델 차이를 높음/중간/낮음 신뢰도 경고로 사용하지 않는다. Flow는 OOS 경쟁력 확인 연구용 비교모델 기록은 보존하지만 실무 핵심에서 상시 필수 계산을 요구하지 않는다.

11 · 최종 활용범위 확정

A-E 검증이 끝난 뒤, 시스템의 역할은 하나로 좁혀졌다

검증의 목적은 처음 아이디어를 끝까지 방어하는 것이 아니라, 실제로 증거가 남는 기능만 제품에 남기는 것이었다. 예측 경고, 자동 위험노출 축소, 생성모델 기반 손실기여 분석, 모델 차이 경고는 승격하지 않았고, **B1 동시 스트레스 시나리오를 활용한 Stress Lab만 실무 추가가치 검증을 통과했다.**

단계	검증 질문	판정	제품 결정
A	B1 꼬리위험 신호가 이후 20일 하방 손실을 구분하는가?	FAIL	신호등식 예측 위험경보로 승격하지 않음
B-P	Q5에서 BIL로 위험노출을 줄이면 수익 희생 대비 경제적 가치가 있는가?	P_FAIL	BIL 자동 배분 / 정책 추천 제외
C	B1 / Flow가 꼬리손실 주요요인을 단순 과거 비교 기준보다 잘 설명하는가?	C_FAIL	생성모델 고유 손실기여 우월성 주장 제외
D	B1 공동 스트레스 유형 / geometry 가 B0보다 실현 스트레스를 더 잘 표현하는가?	D_PASS	Stress Lab 핵심 기능으로 승격
E	B1-Flow 모델 차이가 B1 신뢰도 저하를 경고하는가?	E_FAIL	모델 신뢰도 경고 제외; Flow 연구 전용



B1 역할	현재 시장조건을 반영한 조건부 동시 스트레스 시나리오 핵심 엔진	B0 역할	동일 질문에 대한 단순 과거 구간 재표본 비교 기준
Flow F1 역할	연구용 비교모델(선택); 기본 실무 화면에서는 사용하지 않음	BIL 역할	8자산 시나리오 생성대상 밖; 자동 방어배분 정책으로 승격하지 않음
스트레스 유형 비중	시나리오 꼬리구간 내부의 설명적 빈도; 실제 위기 발생확률이 아님	자동화 범위	매매 신호 · 자동 리밸런싱 · 최적화 · 모델 자동전환 없음

실제 포트폴리오 매니저가 대시보드에서 따르는 기본 순서



최종 제품 정의 — 시나리오 기반 포트폴리오 스트레스 의사결정 지원. 이 대시보드는 다음 시장상태를 예측하거나 매매를 지시하지 않는다. 현재 조건부 스트레스와 과거 비교 기준을 나란히 보고, 어떤 동시 스트레스가 두드러지는지, 분산효과가 어디서 약해지는지, 후보 포트폴리오의 손익 구조가 어떻게 달라지는지를 PM이 판단하도록 돕는다.

여기서 추가 탐색을 멈춘다. 이미 확인한 2019-2025 결과에 맞춰 임계값 · 모델 · 거시조건 · 예측기간을 다시 조정해 실패한 경로를 살리지 않는다. 새 기능이나 새 생성기는 별도 후보로 등록해 새로운 근거에서 다시 검증한다.

다음 장부터는 이 최종 역할을 기준으로 실제 대시보드 화면을 순서대로 읽고 사용하는 방법을 설명한다.

12 · 대시보드 사용 안내

대시보드는 여섯 탭이지만, 실무에서는 한 순서로 읽는다

대시보드의 목적은 많은 지표를 동시에 보는 것이 아니다. **현재 조건부 스트레스 구조를 파악하고 → 과거 비교 기준과 비교해 차이를 확인하고 → 포트폴리오 취약성과 후보 변경의 상충관계를 점검하는 것이 기본 사용 순서다.**

스냅샷 정보	데이터 기준일 · 20거래일 · 시나리오 5,000개 · 분석 포트폴리오	기본 포트폴리오	My Portfolio 미설정 시 8자산 동일가중
핵심 화면	현재 조건부(B1) + 과거 구간 재표본(B0)	연구 전용 화면	Flow와 A-E 진단결과는 연구 모니터(Research Monitor)에서만 확인
해석 경계	시나리오 빈도는 실제 사건 확률이 아니며, 대시보드는 매매 · 리밸런싱을 지시하지 않음	최종 판단 주체	결과를 해석하고 실제 행동의 최종 결정은 포트폴리오 매니저가 수행

여섯 탭의 역할을 먼저 구분한다



1-4번은 실무 사용 순서, 5-6번은 연구 / 거버넌스 확인 순서다. 기본 사용에서는 1-3번을 먼저 보고 4번은 심각도 맥락으로 확인한다.

10분 기본 사용 순서

순서	어디를 보는가	질문	다음 판단
1	스냅샷 정보	오늘 기준 어떤 예측기간 · 시나리오 수 · 포트폴리오를 보고 있는가?	잘못된 스냅샷 / 포트폴리오면 먼저 교정
2	Stress Lab 핵심 요약	현재 가장 두드러지는 스트레스 유형은 무엇인가? B0와 얼마나 다른가?	현재 조건부와 과거 비교 구조의 차이 파악
3	대표 시나리오	그 유형에서 8자산은 어떻게 함께 움직이고 포트폴리오 경로는 어떤가?	손실 심각도와 헤지 작동 여부 확인
4	스트레스 의존구조	주식-채권-크레딧 등 핵심 헤지 관계가 과거 꼬리구간과 어떻게 달라지는가?	분산효과 붕괴 여부 확인
5	포트폴리오 가정변경 분석(What-if)	같은 시나리오 집합에서 후보 가중치가 기준 대비 무엇을 개선 · 악화시키는가?	상충관계 비교; 추천이 아니라 분석
6	시나리오 분포	q05 / ES / MDD 등 전체 심각도가 어느 수준인가?	구조와 심각도를 분리하여 최종 맥락 확인

읽는 순서의 핵심: 구조 → 경로 → 의존성 → 포트폴리오 → 심각도. 먼저 “어떤 스트레스 구조가 현재 조건부 꼬리구간에 많이 나타나는가”를 보고, 그다음 대표 경로와 헤지 붕괴를 확인한다. ES 하나가 높거나 낮다는 사실만으로 대시보드의 메시지를 요약하지 않는다.

대시보드에서 멈춰야 하는 지점도 명확하다. 가정변경 분석(What-if)에서 어떤 후보가 더 좋아 보여도 그것은 **고정된 시나리오 집합에서의 분석적 비교**이다. “검증된 최적 포트폴리오”, “추천 자산배분”, “다음 시장 상태 예측”으로 확장하지 않는다.

13 · Stress Lab 메인 화면

메인 화면은 빈도, 구조, 심각도를 서로 다른 정보로 읽는다

Stress Lab 첫 화면은 현재 조건부 꼬리구간에서 어떤 동시 스트레스 구조가 두드러지는지를 보여준다. 첫 네 개 요약 지표만 보고 결론내리지 말고, B0 비교 기준과 대표 시나리오까지 한 세트로 읽어야 한다.

1 · 상단 네 개 요약지표를 먼저 읽는다

현재 지배적 스트레스 Broad cross-asset selloff (광범 현재 B1 꼬리구간의 대표 구조	현재 꼬리구간 시나리오 비중 78.0% B1 스트레스 꼬리구간 내부 빈도	과거 비교 비중 24.0% B0 과거 구간 대표본 꼬리구간	포트폴리오 꼬리손실 (ES 5%) 5.26% 현재 B1 심각도 맥락
---	--	--	---

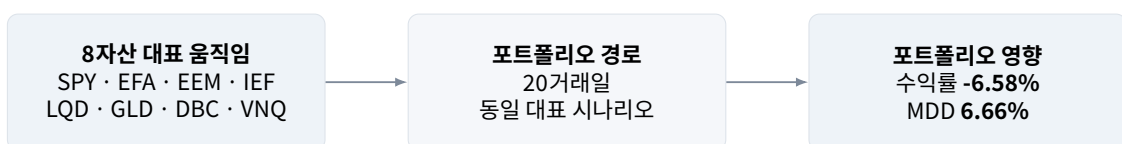
예시 스냅샷의 핵심 차이. 현재 조건부(B1)은 **Broad cross-asset selloff (광범위 동반하락)** 78.0%가 지배적이지만, 과거 구간 대표본(B0)은 **Equity selloff with bond hedge (주식 하락·채권 헤지)** 72.4%가 지배적이었다. 즉 과거 꼬리구간에서는 채권 헤지가 자주 보였던 반면, 현재 조건부 꼬리구간에서는 여러 자산이 함께 약해지는 구조가 훨씬 더 두드러진다. 이 차이는 다음 상태의 예측이 아니다.

2 · 스트레스 유형 지도로 “무엇이 달라졌는가”를 확인한다

스트레스 유형	현재 B1	과거 B0	현재 - 과거
Broad cross-asset selloff (광범위 동반하락)	78.0%	24.0%	+54.0 pp
Credit / REIT 주도 스트레스	0.0%	3.6%	-3.6 pp
원자재 상승·듀레이션 하락	6.8%	0.0%	+6.8 pp
Equity-bond joint selloff (주식·채권 동반하락)	2.4%	0.0%	+2.4 pp
Equity selloff with bond hedge (주식 하락·채권 헤지)	12.8%	72.4%	-59.6 pp
기타 꼬리구간	0.0%	0.0%	+0.0 pp

빈도 ≠ 심각도. 78%는 “광범위 동반하락이 현실에서 78% 확률로 발생한다”는 뜻도 아니고, 그 유형의 대표 손실이 B0 보다 반드시 더 크다는 뜻도 아니다. **꼬리구간 비중**은 구조가 시나리오 꼬리구간에서 얼마나 자주 등장하는지, 대표 시나리오 수익률 / MDD는 한 대표 경로의 심각도를 말한다.

3 · 유형을 선택한 뒤 대표 공동 경로를 본다



예시 광범위 동반하락의 과거 대표경로는 실제 연속 20일 블록 **2009-02-12 → 2009-03-12**; B1 대표경로는 사전 고정 중심점-최근접 규칙로 선택한 생성된 조건부 시나리오다.

이 화면에서 최종적으로 답해야 할 세 질문

- **구조:** 현재 B1 꼬리구간은 과거 B0와 비교해 어떤 스트레스 유형 쪽으로 이동했는가?
- **경로:** 선택한 스트레스 유형의 대표 8자산 움직임에서 어느 헤지가 작동하거나 깨지는가?
- **포트폴리오:** 같은 대표 경로에서 현재 포트폴리오가 어느 정도 수익률 / MDD를 경험하는가?

다음 장에서는 같은 시나리오 집합을 유지한 채 포트폴리오 가중치만 바꾸는 포트폴리오 가정변경 분석(What-if)을 설명한다.

14 · 포트폴리오 가정변경 분석

같은 시나리오 집합을 고정한 채 포트폴리오 가중치만 바꿔 비교한다

가정변경 분석(What-if)의 목적은 “더 좋은 포트폴리오를 찾아주는 것”이 아니다. 동일한 5,000개 현재 조건부 경로에서 기준과 후보를 다시 평가해, 어떤 스트레스에서는 개선되고 어떤 스트레스에서는 악화되는지를 분리해서 보는 것이다.

1 · 핵심 원리: 시나리오는 고정하고 가중치만 바꾼다



모델을 다시 추정하거나 시나리오를 새로 생성하지 않는다. 같은 미래 경로마다 w_0 와 w_1 만 적용하므로, 차이는 포트폴리오 구성에서 발생한다.

2 · 기준 포트폴리오, 후보 포트폴리오, 가중치 점검값을 구분한다

기준	My Portfolio가 저장돼 있으면 그것을 사용하고, 없으면 8 자산 12.5%씩의 기본 EW8을 사용	후보	기준에서 출발하지만 별도 가정변경 분석 상태이며, 저장하기 전까지 My Portfolio를 덮어쓰지 않음
가중치 합계	$\sum_i w_i$; 저장 가능한 분석 포트폴리오는 100% 합계를 요구	총노출	$\sum_i w_i $; 공매도 / 레버리지 후보에서는 100%를 넘을 수 있음
총 자산배분 변경량	$\sum_i w_{1,i} - w_{0,i} $; 기준과 후보의 전체 가중치 이동량	포트폴리오 상태	유효한 가중치 + 가중치 합계 100% 여부를 점검하고, 불일치 시 저장을 차단

가중치 이동량 예시. SPY를 5%p 줄이고 GLD를 5%p 늘리면 실제 순변경은 0이지만, 총 자산배분 변경량은 $|-5| + |+5| = 10\%p$ 다. 이 값은 “얼마나 많이 포트폴리오를 바꿨는가”를 나타내며 성과 개선 지표가 아니다.

3 · 첫 번째 판독: 후보와 기준의 차이

꼬리손실 · ES 5% 기준 → 후보 변화 < 0이면 고정된 시나리오 집합에서 꼬리손실	꼬리구간 드로다운 · 5% 기준 → 후보 변화 < 0이면 경로 하방손실 감소	20일 수익률 중앙값 기준 → 후보 변화의 부호를 그대로 해석
---	---	---

손실 지표는 대시보드가 양의 손실 크기로 표시한다. 따라서 후보 - 기준이 음수면 “손실이 작아졌다”는 의미다.

4 · 두 번째 판독: 어떤 스트레스 유형에서 상충관계가 생겼는가

각 B1 스트레스 유형에는 사전 고정 대표 시나리오가 있다. 대시보드는 동일한 대표 경로에 기준과 후보를 각각 적용하여 수익률과 MDD를 다시 계산한다. 따라서 “전체 ES는 개선됐지만 원자재 상승 · 듀레이션 하락에서는 악화”처럼 유형별 상충관계를 분리할 수 있다. 변경이 있으면 대시보드가 대표 수익률 기준의 가장 큰 개선과 가장 큰 악화를 자동 요약한다.

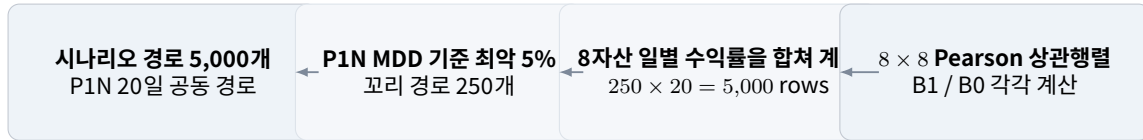
해석 경계. 가정변경 분석(What-if)는 최적화 도구도, 추천 엔진도 아니다. 여러 후보를 반복해 보고 가장 좋아 보이는 조합을 선택하면 그 자체가 새로운 최적화 / 모델선택 문제가 된다. 현재 제품이 검증한 것은 고정된 시나리오 집합에서의 분석적 의사결정 지원까지다.

15 · 스트레스 의존구조

스트레스 의존구조는 평균 상관관이 아니라 꼬리구간에서 헤지가 어떻게 달라지는지를 본다

평상시 상관관계가 낮아도 큰 손실 구간에서는 자산들이 같은 방향으로 움직일 수 있다. 이 탭은 **P1N 드로다운이 가장 심한 5% 시나리오 안에서 8자산의 동시 움직임을 다시 계산해**, 과거 스트레스 꼬리구간과 현재 조건부 스트레스 꼬리구간의 구조 차이를 보여준다.

1 · 계산 대상은 “MDD가 가장 큰 5% 경로”다



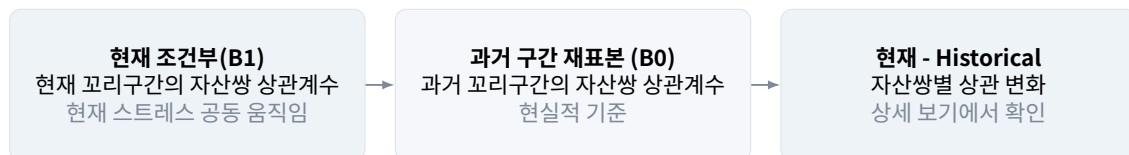
꼬리구간 선택은 각 자산의 개별 5% 꼬리구간이 아니라, 8자산 동일가중(P1N)의 시나리오 MDD가 가장 큰 5%를 기준으로 한다. 선택된 250개 경로의 20일 일별 로그수익률을 모아서 상관행렬을 계산한다.

2 · 현재 스냅샷에서 가장 중요한 변화

Pair	현재 B1	과거 B0	Shift	실무 해석
SPY / IEF	+0.37	-0.46	+0.83	미국 주식-국채 헤지의 부호가 반전
EFA / IEF	+0.49	-0.44	+0.93	선진국 주식-국채도 같은 방향의 스트레스
EEM / IEF	+0.38	-0.47	+0.85	신흥국 주식-국채 헤지도 약화 / 반전
IEF / LQD	+0.91	+0.13	+0.78	국채와 IG credit 이 꼬리구간에서 강하게 동조

이 스냅샷의 핵심 메시지. 과거 B0 꼬리구간에서는 SPY/EFA/EEM과 IEF의 상관관이 모두 음수여서 국채가 주식 스트레스를 완충하는 구조가 나타났다. 현재 B1 꼬리구간에서는 세 쌍이 모두 양수로 바뀌었다. 즉 “주식이 빠질 때 국채가 반드시 방어해 준다”는 과거 헤지 구조가 현재 조건부 스트레스 꼬리구간에서는 깨질 수 있는 형태가 더 두드러진다.

3 · 두 상관행렬은 절대수준, 차이행렬은 변화량을 본다



상관계수의 부호와 크기. +1에 가까울수록 꼬리구간에서 두 자산이 같은 방향으로 움직이고, -1에 가까울수록 반대방향으로 움직인다. 다만 높은 양의 상관관이 자동으로 “나쁜 것”, 음의 상관관이 자동으로 “좋은 것”은 아니다. 포트폴리오에서 어느 자산을 헤지로 기대하는지와 함께 읽어야 한다.

해석 경계. 이 상관계수는 **시나리오 꼬리구간 내부의 설명적 공동 움직임 구조**다. “다음 20일 실제 상관관이 +0.37이 될 것”이라는 점 예측도 아니고, “헤지 붕괴가 발생할 확률”도 아니다. 단계 D가 검증한 것은 B1의 동시 스트레스 표현력이 B0보다 추가 가치를 가졌다는 범위이며, 개별 개별 자산쌍 상관을 독립적인 매매신호로 검증한 것은 아니다.

다음 장에서는 시나리오 분포에서 q05 · ES · MDD 등 심각도를 읽는 법과, 구조(빈도 / 의존구조)와 심각도(심각도)를 왜 분리해야 하는지 설명한다.

16 · 시나리오 분포

시나리오 분포는 스트레스의 종류가 아니라 결과의 크기를 본다

Stress Lab과 스트레스 의존구조가 구조를 보여준다면, 시나리오 분포는 **같은 20일 시나리오 집합의 포트폴리오 결과의 심각도를 요약한다**. 분포의 중심, 왼쪽 꼬리구간, 경로 드로다운을 함께 봐야 하며, 스트레스 유형 빈도와 심각도를 같은 의미로 읽으면 안 된다.

1 · 각 20일 공동 경로를 하나의 포트폴리오 결과로 바꾼다



대시보드의 히스토그램은 각 시나리오에서 계산된 20일 누적 포트폴리오 수익률의 분포다. MDD는 같은 시나리오 안의 일별 포트폴리오 경로에서 별도로 계산한다.

2 · 현재 EW8 스냅샷의 B1과 B0를 어떻게 읽는가

지표	현재 조건부 B1	과거 B0	무엇을 말하는가
20일 수익률 중앙값	+0.56%	+0.76%	시나리오 집합의 중앙값; 꼬리 위험과 별개의 중심 위치
5% 수익률 분위수(q05)	-4.03%	-4.36%	하위 5%가 시작되는 20일 누적수익률 경계
꼬리손실 (ES 5%)	5.26%	7.46%	20일 수익률 중 최악 5%의 평균 손실 크기
꼬리구간 드로다운 (5%)	5.15%	6.71%	시나리오별 MDD 분포의 95 백분위 손실 크기

왜 B0의 ES가 더 큰데 단계 D에서는 B1이 더 유용했는가? 단계 D의 PASS는 “B1이 항상 더 큰 손실을 만든다”는 뜻이 아니다. B1은 실제 스트레스 구간의 **공동 스트레스 유형과 대표 공동 움직임을** B0보다 더 잘 표현했다. 반면 이 페이지의 ES/MDD는 전체 시나리오 집합의 **심각도 요약**다. 구조 적합도와 손실 크기는 서로 다른 질문이다.

3 · q05, ES, MDD는 서로 대체하지 않는다

q05 · 꼬리구간 경계 왼쪽 5% 영역이 어디서 시작하는가? 분포의 분위수	ES 5% · 꼬리손실 심각도 그 최악 5%에서 평균적으로 얼마나 잃는가? 꼬리구간 수익률 손실 크기	MDD · 경로 심각도 20일 도중 고점-저점 구간이 얼마나 깊은가? 경로의존 손실
---	---	---

예를 들어 최종 20일 수익률이 비슷한 두 경로라도 중간에 큰 반등과 재하락이 있으면 MDD는 전혀 다를 수 있다. 그래서 최종수익률 꼬리구간과 경로 꼬리구간을 함께 본다.

4 · 빈도와 심각도를 반드시 분리한다

현재 Stress Lab에서 Broad cross-asset selloff (광범위 동반하락)의 B1 꼬리구간 비중이 78%라고 해도, 그것이 “78% 확률로 발생한다”거나 “가장 손실이 큰 대표 경로다”라는 뜻은 아니다. **유형 비중**은 최악 5% 드로다운 시나리오 안에서 구조가 얼마나 자주 나타났는지를, **시나리오 분포**는 포트폴리오 결과의 크기를 요약한다. 같은 스냅샷에서도 빈도와 심각도는 다른 순서로 움직일 수 있다.

해석 경계. 이 분포는 현재 모델 가정 아래 생성된 설명적 시나리오 분포이다. q05 / ES / MDD를 “향후 20일에 이 손실이 발생할 확률”이나 검증된 급락 타이밍 신호로 해석하지 않는다. 단계 A와 B-P는 그 용도를 별도로 검증했고 실패했다.

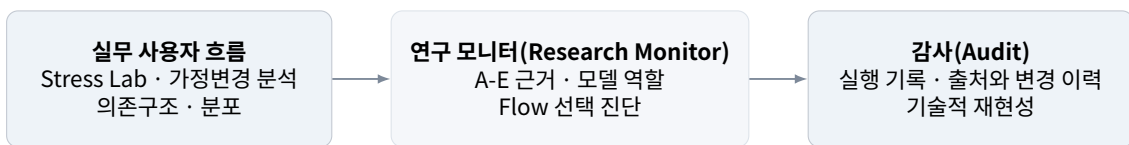
17 · 연구 모니터와 감사

실무 화면과 연구·재현성 화면을 분리해서 운영한다

Stress Lab의 기본 사용자는 “현재 무엇을 봐야 하는가”에 집중해야 한다. 반면 모델 역할이 왜 그렇게 정해졌는지, Flow가 왜 핵심 엔진이 아닌지, 어떤 실행과 데이터 스냅샷이 사용됐는지는 **연구 모니터(Research Monitor)**와 **감사(Audit)**에서 별도로 추적한다. 이 분리는 제품을 단순하게 만들면서도 근거와 출처와 변경 이력을 숨기지 않기 위한 설계다.

1 · 연구 모니터는 제품 기능이 아니라 검증 근거를 보는 화면이다

A-E 근거표	단계 A/B-P/C/D/E의 최종 판정과 사용 가능 범위를 한 곳에서 확인	모델 역할	B1 EWMA-t = Stress Lab 핵심, B0 블록 부트스트랩 = 과거 비교 기준, Flow F1 = 선택적 연구용 비교모델
Flow 비교	선택한 실행에 Flow 시나리오 결과가 있으면 P1N ES 등 설명적 비교를 확인	경고 해석 경계	단계 E가 실패했으므로 B1-Flow 모델 차이를 신뢰도 경고로 해석하지 않음



실무 의사결정 순서에는 연구 모니터(Research Monitor)를 반드시 거칠 필요가 없다. 필요할 때 “왜 이 모델이 핵심인가?”를 확인하는 근거를 확인하는 화면이다.

2 · 감사는 “이 화면이 어디서 왔는가”를 추적한다

실행 기록. 데이터 기준일, 발행 UTC, 기준 모델, 연구용 비교모델, 실행결과 상태, 실행 ID를 기록한다. 동일 스냅샷을 다시 검토할 때 어떤 실행이 기준 실행인지 식별하는 기본 키다.
실행결과 기록. 생성한 시나리오의 미래 20일이 실제로 성숙한 뒤 실행값과 연결할 수 있을 때 별도 기록에 기록한다. 아직 성숙하지 않은 최신 스냅샷은 이 기록이 없을 수 있다.
기술 실행 감사. 시나리오 텐서의 모델/시드/사양/경로 등 기계판독형 실행 메타데이터를 JSON으로 보존한다.

3 · B0 비교 기준도 같은 실행에서 재현 가능해야 한다

감사(Audit)의 **운영 Stress Lab 비교 기준**에는 B1 핵심모델과 B0가 어떻게 바인딩됐는지가 기록된다. B0는 선택한 실행의 데이터 기준시점까지 변경하지 않는 운영 이력에서 **연속 20일 블록 5,000개를 복원추출**하며, 시드는 실행 ID에서 결정적으로 파생된다. 따라서 같은 실행을 다시 열면 동일한 B0 비교 기준을 재현할 수 있다. 스트레스 분류체계는 단계 D의 사전 고정 6개 유형 규칙을 그대로 사용한다.

4 · 연구 상태와 제품 사용권한은 같은 것이 아니다

단계 D PASS	B1 동시 스트레스 표현력을 Stress Lab에서 사용할 근거를 제공한다. 자동 매매나 자산배분 권한을 제공하지 않는다.
Flow OOS 경쟁력 확인	연구용 비교모델로 보존할 이유는 있지만 일상 실무 핵심으로 승격된 것은 아니다.
A/B-P/C/E FAIL	해당 기능을 제품 메인 경로에서 제거한 근거다. 실패 근거도 연구 모니터(Research Monitor)에 그대로 남긴다.
감사(Audit) PASS	“동일 실행을 식별하고 출처와 변경 이력을 추적할 수 있다”는 의미이지 모델 예측이 옳다는 의미는 아니다.

운영 원칙. 실무 화면은 단순하게 유지하되, 연구 결과나 실패한 분기를 삭제해서 단순화하지 않는다. **제품 범위는 근거에 의해 좁혀지고, 감사(Audit)는 그 좁혀진 과정과 실행 출처와 변경 이력을 보존**한다. 이것이 “연구용 대시보드”가 아니라 검증된 범위를 가진 운영형 연구 시스템으로 운영하는 방식이다.

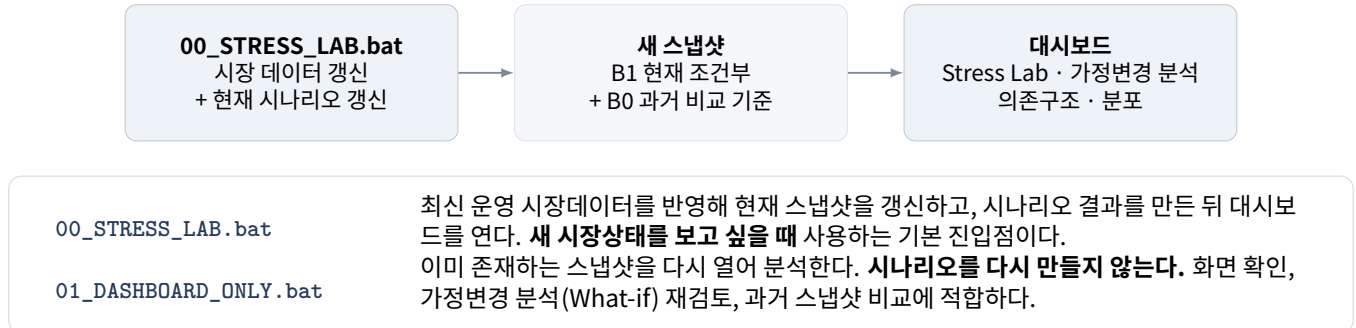
다음 장에서는 실제 갱신과 스냅샷 수명주기, 내부 운영 대시보드와 SlackQuant 공개 시스템 페이지의 분리, 매뉴얼 · 기술 백서 · SSRN의 역할 관계를 설명한다.

18 · 운영과 스냅샷 생명주기

운영은 “필요할 때 새 스냅샷을 만든다”가 기본이다

Multi-Asset Scenario Stress Lab은 매월 반드시 실행하는 시스템이 아니다. 사용자가 현재 시장상태를 새로 반영하고 싶을 때 **필요할 때 갱신**을 실행하고, 그 시점의 데이터로 새로운 B1 시나리오 스냅샷을 만든다. 이전 스냅샷은 덮어쓰지 않고 실행 ID와 감사 메타데이터로 구분해 보존한다.

1 · 두 개의 실행 경로를 구분한다



2 · 하나의 스냅샷은 생성 시점의 정보로 고정된다



새 데이터가 들어오면 기존 스냅샷을 수정하지 않고 새로운 스냅샷을 만든다. 20일 실행값은 미래가 실제로 관측된 뒤 근거/기록에 연결되며, 원래의 시나리오 텐서를 사후 수정하지 않는다.

3 · 일상 운영과 일회성 검증을 혼동하지 않는다

운영 스냅샷은 반복해서 만들 수 있다. 시장상태가 바뀌면 새 B1 시나리오를 생성하는 것이 시스템의 정상 사용이다. 반면 단계 A-E는 결과를 보기 전에 사양을 동결한 **일회성 사후 검증**이었다. 해당 근거를 같은 2019-2025 구간에서 다시 돌려 임계값이나 모델을 바꾸는 것은 금지된다. 즉 “운영 갱신”과 “검증 재실험”은 전혀 다른 행위다.

4 · 일상 운영의 핵심은 B1 + B0이며, Flow는 필수가 아니다

실무 사용 순서의 기준은 **B1 현재 조건부 관점**과 **B0 과거 구간 대표본 비교 기준**다. 선택된 실행에 Flow 결과가 있으면 연구 모니터 (Research Monitor)에서 연구용으로 볼 수 있지만, Flow가 없다고 Stress Lab의 검증된 핵심 사용 순서가 깨지는 것은 아니다. 단계 E 결과 때문에 B1-Flow 모델 차이를 신뢰도 경고로도 사용하지 않는다.

운영 해석. 새 스냅샷은 “새로운 예측 신호가 발행됐다”는 뜻이 아니라, **현재 데이터 조건에서 스트레스 시나리오 집합을 다시 계산했다**는 뜻이다. 스냅샷 갱신 자체가 매매나 리밸런싱 행동을 승인하지 않는다.

19 · 공개와 배포 구조

시스템이 중심이고, 매뉴얼 · 기술 백서 · SSRN은 신뢰와 재현성을 뒷받침하는 자료다

이 프로젝트는 논문을 설명하기 위한 대시보드가 아니다. **운영형 연구 시스템 자체가 중심 산출물**이고, 기술문서와 SSRN은 시스템의 설계·검증·버전 출처와 변경 이력을 설명하는 지원 문서다. SlackQuant에서는 기존 상위 분류체계를 유지한 채 **Research Systems / Technical Research** 아래의 운영형 연구 시스템으로 공개하는 구조를 사용한다.

1 · 권장 공개 구조

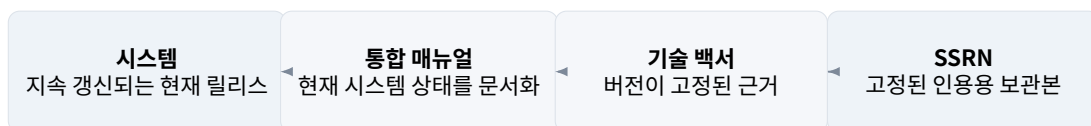


공개 계층은 내부 운영 UI를 그대로 복제하는 것이 아니라, 라이선스·보안·개인 포트폴리오 제어기능을 제거한 공개용 안전한 인터페이스로 분리할 수 있다.

2 · 각 산출물의 역할은 다르다

운영 대시보드	실제 현재 스냅샷을 만들고 분석하는 지속 갱신 시스템	통합 매뉴얼	배경, 모델, 검증, 대시보드 사용법을 하나의 독립형 문서로 설명
기술 백서	이 시스템을 명시한 범위에서 신뢰할 수 있는 이유와 설계·검증 근거를 기술	SSRN	특정 백서 버전의 인용 가능한 보존 스냅샷
SlackQuant 시스템 페이지	시스템의 공식 공개 진입점; 대시보드, 통합 매뉴얼, 기술 백서, 검증, 릴리스를 연결	코드 / 릴리스	버전 계보, 재현성, 공개 가능한 코드/근거를 관리

3 · 시스템 버전과 문서 버전을 구분한다



예를 들어 운영 시스템이 후속 릴리스로 바뀌어도 과거 SSRN 버전은 그 시점의 근거 스냅샷으로 남는다. 새로운 시스템 동작이 과거 SSRN의 검증 주장을 자동으로 상속하지 않는다.

4 · SlackQuant 공개 시 지켜야 할 경계

공개 페이지의 중심은 “시스템 열기”이다. 통합 매뉴얼과 기술 백서는 그 시스템을 이해하고 검증하기 위한 지원 계층이다. 다만 공개 대시보드는 **매수·매도 신호, BIL 자동 배분, 최적화 포트폴리오 추천**을 제공하지 않는다. 단계 D에서 검증된 것은 B1의 동시 스트레스 표현력이므로, 공개 설명 범위도 그 범위에 맞춰 제한한다.

Generative Finance 프로그램과의 관계. Generative Finance는 상위 연구 프로그램 이름이고, **Multi-Asset Scenario Stress Lab**은 그 아래 첫 번째 운영 시스템이다. SlackQuant 플랫폼 탑재도 이 시스템을 먼저 완성·공개한 뒤, 같은 공개 구조를 ADAA 운영 대시보드와 Portfolio Decision System(PDS)에 순차적으로 적용하는 것이 현재의 운영 순서다.

현재 상태와 목표 상태를 구분한다. 내부 Stress Lab과 검증 근거는 현재 운영 가능한 시스템이며, SlackQuant 공개 시스템 페이지 / 공개용 대시보드 / 기술 백서 / SSRN은 **후속 공개 단계**다. 이 페이지는 최종 배포 구조를 정의하며, 아직 공개되지 않은 산출물을 이미 공개된 것처럼 표현하지 않는다.

20 · 해석 범위와 오용 방지

이 시스템은 무엇을 보여주고, 어디까지는 말할 수 없는가

Stress Lab의 가치는 숫자를 많이 보여주는 데 있지 않다. **현재 조건부 동시 스트레스 구조를 일관된 비교틀로 보여주는 것이 핵심**이다. 따라서 같은 출력이라도 “확률”, “예측”, “추천”으로 읽기 시작하면 검증 범위를 넘어선다. 아래 경계는 제품 기능의 일부다.

1 · 가장 흔한 여섯 가지 오해

시나리오 비중	“광범위 동반하락 78%”는 생성된 스트레스 꼬리 시나리오 집합 안에서 해당 구조가 나타난 빈도다. 실제 시장에서 그 사건이 78% 확률로 발생한다는 뜻이 아니다.	확률 예측 아님
현재 조건부	B1은 현재 데이터 조건을 반영한 시나리오 분포이다. “다음 20일에 이 상태가 나타난다”는 방향성 예측이 아니다.	타이밍 신호 아님
빈도와 심각도	자주 나타나는 유형이 반드시 가장 큰 대표 손실을 가지는 것은 아니다.	두 축 분리
스트레스 의존구조	비중과 대표 시나리오 수익률/MDD는 서로 다른 축이다. 꼬리구간 상관행렬은 최악 5% 시나리오 안의 공동 움직임 구조다. 다음 20일 실현 상관을 직접 예측하거나 헤지 실패확률을 주지 않는다.	상관 예측 아님
포트폴리오 가정변경 분석(What-if)	동일한 고정된 시나리오 집합에서 가중치만 바꾸어 비교한다. 후보가 더 좋아 보여도 최적화 결과나 추천 자산배분으로 승격되지 않는다.	추천 아님
모델 간 차이	B1-Flow 차이는 구조적으로 존재했지만 단계 E에서 신뢰도 경고로 실패했다. 모델 차이를 신뢰도 점수로 사용하지 않는다.	경고 금지

2 · “검증된 것”과 “검증되지 않은 것”을 한 번 더 분리한다

검증됨 / 제품 핵심 • B1 vs B0 동시 스트레스 구조 비교 • 스트레스 유형 / 대표 공동 경로 • 스트레스 꼬리구간 의존구조 / 헤지 붕괴 • 고정된 시나리오 집합에서의 포트폴리오 가정변경 분석(What-if)	검증되지 않음 / 미승격 • 미래 하방손실 타이밍 신호 • BIL 자동 위험노출 축소 정책 • 생성모델 기반 꼬리손실 주도요인 우월성 • B1-Flow 신뢰도 경고 • 포트폴리오 최적화 / 매매 지시
---	---

3 · 스냅샷이 오래되었거나 감사정보가 깨지면 해석을 멈춘다

Fail-closed 운영 원칙. 대시보드의 데이터 기준일이 의사결정 시점과 맞지 않거나, 실행 ID / 모델 역할 / 시나리오 수 / 감사 메타데이터가 예상과 다르거나, 스냅샷 불러오기·데이터 갱신 과정에서 오류가 발생하면 기존 숫자를 “대충 참고”하지 않는다. 필요한 경우 00_STRESS_LAB.bat으로 새 스냅샷을 만들고, 오류가 해소되기 전에는 해당 결과를 의사결정 근거로 사용하지 않는다.

4 · 연구 근거의 명칭과 판정을 임의로 바꾸지 않는다

2019-2025를 사용한 단계 A-E는 **사후 의사결정가치 평가(Retrospective Decision-Value Evaluation / Post-OOS Policy Study)**다. 사전 고정 본 평가 OOS를 이미 본 뒤 후속 실용가설을 설계했기 때문에 새로운 독립 사전 고정 OOS라고 부르지 않는다. 또한 A/B/C/E의 실패를 다른 임계값·모델·거시변수 조건화로 같은 표본에서 반복 구조조정해 “구제”하지 않는다. 새로운 아이디어는 새로운 후보이며, 새로운 근거가 필요하다.

올바른 한 문장. “현재 B1 조건부 스트레스 꼬리구간에서는 과거 구간 재표본과 다른 동시 스트레스 구조와 헤지 붕괴가 나타난다. 이 정보는 포트폴리오 vulnerability를 탐색하기 위한 설명적 의사결정 지원이며, 다음 시장 상태의 발생확률이나 자동 매매신호를 의미하지 않는다.”

21 · 운영 점검표와 빠른 참고

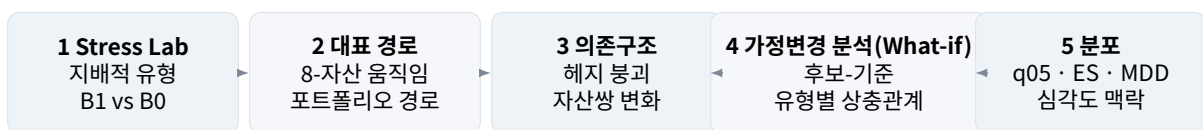
실제 사용할 때는 이 한 장의 순서만 지키면 된다

아래 체크리스트는 분석을 복잡하게 만들기 위한 절차가 아니라, 오래된 스냅샷·잘못된 확률 해석·가정변경 분석의 과최적화를 피하기 위한 최소 운영 규율이다. 일상적인 PM 사용 순서에서는 5-10분이면 충분하다.

1 · 실행 전: 새 시나리오가 필요한지 먼저 결정한다

01	데이터 기준일 확인	현재 분석에 필요한 시장일자보다 스냅샷이 오래되었다면 새 갱신이 필요하다.
02	실행 경로 선택	새 스냅샷: 00_STRESS_LAB.bat · 기존 스냅샷 재검토: 01_DASHBOARD_ONLY.bat.
03	포트폴리오 확인	My Portfolio가 없으면 EW8이 기준이다. 실제 후보 비교를 하려면 먼저 의도한 기준 가중치가 맞는지 확인한다.
04	스냅샷 메타데이터 확인	기준일 · 예측기간 20일 · 시나리오 5,000개 · B1 현재 조건부 / B0 과거 비교 역할 · 실행 ID가 예상과 일치하는지 본다.

2 · 분석 중: 구조 → 경로 → 의존성 → 포트폴리오 → 심각도



분석 메모를 남길 때 권장 문장 구조. “현재 조건부(B1)에서는 [스트레스 유형]가 꼬리 시나리오 집합에서 [비중]로 나타나며, 과거 B0에서는 [과거 비교]이 지배적이다. 대표 시나리오에서 포트폴리오 영향은 [수익률 / MDD]이고, 주요 의존구조 변화는 [자산쌍 변화]다. 후보 포트폴리오는 동일 시나리오 집합에서 [개선/악화]을 보인다.” 마지막에 “**시나리오 빈도이며 실제 사건 확률이 아니다**”를 명시한다.

3 · 가정변경 분석(What-if)은 세 번 확인하고 멈춘다

가중치 유효성	가중치 합계 / 총노출 / 포트폴리오 상태가 의도한 제약과 맞는지 확인한다.
후보 포트폴리오와 기준	ES · MDD · 중앙 20일 수익률의 방향을 보고, 어떤 스트레스 유형에서 개선/악화되는지 함께 본다.
중단 기준	여러 가중치 조합을 반복해 가장 좋아 보이는 것을 고르기 시작하면 단순 가정변경 분석(What-if)가 아니라 최적화 문제다. 그 지점에서 분석을 멈추고 별도 연구문제로 분리한다.

4 · 빠른 참고

B1	EWMA-t 현재 조건부 시나리오 핵심	B0	과거 20일 블록 부트스트랩 비교 기준
P1N / EW8	8개 자산 동일가중 포트폴리오	q05	20일 수익률 분포의 하위 5% 경계
ES 5%	20일 수익률 중 최악 5%의 평균 손실 크기	MDD	경로 내 최대 고점-저점 드로다운
꼬리 시나리오 비중	최악 5% 드로다운 시나리오 집합 안의 스트레스 유형 빈도	대표 시나리오	유형 중심점에 가장 가까운 한 개의 예시 경로
스트레스 의존구조	P1N 드로다운 기준 최악 5% 경로를 합쳐 계산한 8×8 상관행렬	실행 ID	스냅샷을 데이터/모델/사양/근거와 연결하는 식별자

마지막 질문. 대시보드를 닫기 전에 “이 분석이 어떤 결정을 더 잘 이해하게 했는가?”를 한 문장으로 적는다. 답이 단순히 “위험해 보인다”라면 정보가 부족하다. 좋은 사용은 어떤 스트레스 구조가 문제인지, 과거 기준과 무엇이 다른지, 포트폴리오 선택의 상충관계가 무엇인지를 구체적으로 설명할 수 있어야 한다.

22 · 참고문헌과 방법론적 기반

각 모델과 평가도구는 어떤 방법론에 기반하는가

이 프로젝트의 구현은 공개 방법론을 그대로 복사한 것이 아니라 **동일한 8자산·20일 시나리오 계약** 아래에서 재구성한 시스템이다. 아래 문헌은 각 구성요소의 이론적 출발점을 보여주며, 본 프로젝트의 성능이나 제품 적합성을 자동으로 보증하는 근거는 아니다.

1 · 시나리오 모델

구성요소	대표 문헌	이 매뉴얼에서 연결되는 역할
EWMA / RiskMetrics	J.P. Morgan / Reuters (1996), RiskMetrics – Technical Document, 4th ed.	최근 관측에 더 큰 가중치를 두는 공분산 갱신의 실무적 출발점. B1은 여기에 다변량 Student-t 충격을 결합해 20일 공동 경로를 생성한다.
DCC-GARCH	Engle, R. (2002), “Dynamic Conditional Correlation,” Journal of Business & Economic Statistics, 20(3), 339–350.	자산별 조건부 변동성과 자산 간 상관구조를 시간에 따라 분리해 갱신하는 B2의 핵심 아이디어.
Regime switching / HMM	Hamilton, J. D. (1989), “A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle,” Econometrica, 57(2), 357–384.	잠재상태 전이와 상태별 분포를 이용하는 B3의 방법론적 기반. 본 프로젝트의 상태는 통계적으로 추정된 잠재 군집이며, 경제적 국면 이름을 자동으로 부여하지 않는다.
CVAE / VAE	Kingma, D. P. & Welling, M. (2014), “Auto-Encoding Variational Bayes,” ICLR.	잠재변수와 변분추론을 이용해 조건부 미래분포를 생성하는 G0의 기반.
DDPM	Ho, J., Jain, A. & Abbeel, P. (2020), “Denoising Diffusion Probabilistic Models,” NeurIPS.	잡음이 섞인 미래에서 역방향 복원을 학습하는 G1의 기반. 본 구현은 수치 안정성 점검 후 v-prediction + DDIM 샘플링을 사용한다.
Flow Matching	Lipman, Y. et al. (2023), “Flow Matching for Generative Modeling,” ICLR.	잡음과 목표경로 사이의 연속 벡터장을 학습하고 ODE 적분으로 시나리오를 생성하는 G2의 기반.

2 · 적정 점수, 보정도(calibration), 의존구조

평가측	대표 문헌	프로젝트에서 보는 질문
적정 점수 / CRPS / Energy	Gneiting, T. & Raftery, A. E. (2007), “Strictly Proper Scoring Rules, Prediction, and Estimation,” JASA, 102(477), 359–378.	예측분포가 실제 관측값에 얼마나 잘 맞는지. Energy는 다변량 시나리오 집합, CRPS는 개별 자산 / 포트폴리오 분포를 평가한다.
Variogram Score	Scheuerer, M. & Hamill, T. M. (2015), “Variogram-based Proper Scoring Rules for Probabilistic Forecasts of Multivariate Quantities,” Monthly Weather Review, 143(4), 1321–1334.	개별 주변분포보다 자산 간 상대 움직임과 의존구조 형태 를 얼마나 잘 보존하는지.
블록 부트스트랩	Künsch, H. R. (1989), “The Jackknife and the Bootstrap for General Stationary Observations,” Annals of Statistics, 17(3), 1217–1241.	서로 겹치는 20일 OOS 평가대상 때문에 기준시점별 결과가 독립이 아니므로, 쌍대 비교 추론에서 시계열 의존성을 보존한다.

3 · 참고문헌을 읽을 때의 주의점

방법론 참고문헌 ≠ 구현 성능 주장. 예를 들어 Engle(2002)이 DCC를 제안했다는 사실은 본 프로젝트의 B2가 B1보다 우수하다는 뜻이 아니다. Ho et al.(2020)이나 Lipman et al.(2023)의 생성모델 성과도 금융 8자산 20일 시나리오에서의 우위를 보장하지 않는다. 그래서 본 시스템은 모든 후보를 **동일한 예측 기준시점·평가대상·평가규칙** 아래에서 다시 검증 / 사전 고정 OOS / 실용성 평가으로 검증했다.

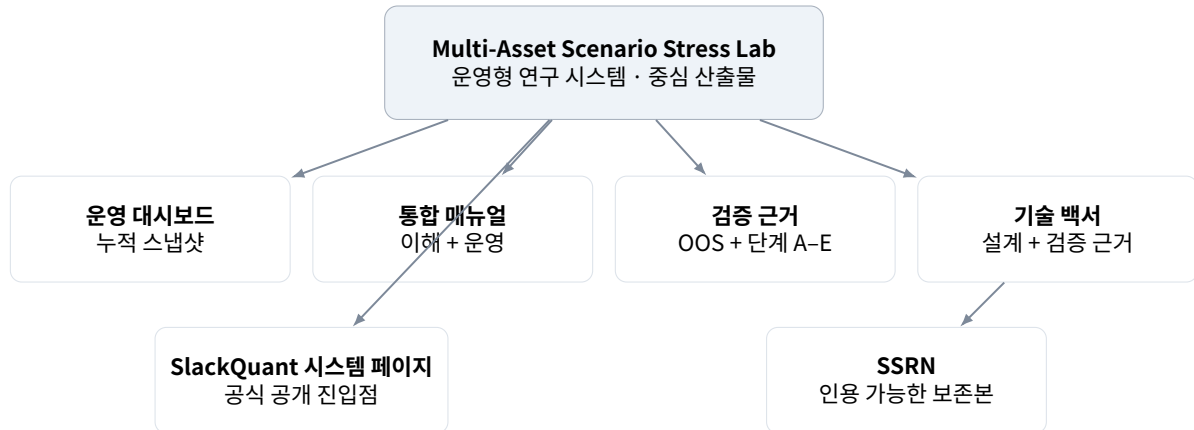
구현 문서의 우선순위. 논문은 방법론의 기원을 설명하고, 실제 동결 하이퍼파라미터·시드·샘플러·체크포인트·OOS 일정은 프로젝트 사양 / 근거 / 감사 산출물이 결정한다. 재현 시에는 문헌의 일반식을 임의로 다시 구현하기보다 **해당 릴리스의 동결 실행계약**을 우선한다.

23 · 버전 · 거버넌스 · 산출물 지도

시스템 · 매뉴얼 · 기술 백서 · SSRN의 역할을 구분한다

Multi-Asset Scenario Stress Lab은 논문을 보여주지 위한 부속 대시보드가 아니라 **운영형 연구 시스템 자체가 중심 산출물**다. 매뉴얼, 검증 근거, 기술 백서, SSRN은 각각 이해 · 검증 · 인용을 지원하는 별도 산출물이다.

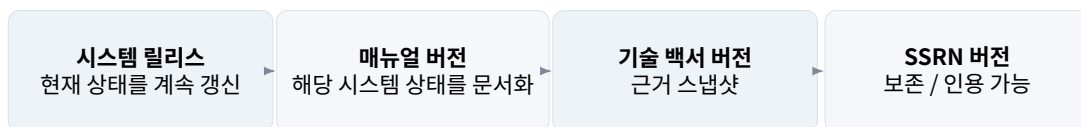
1 · 현재 산출물 구조



2 · 현재 릴리스 주기와 상태

프로젝트 / 대시보드 기준	v0.1.46 문서 정리 / UI v0.1.43 동결	대시보드 계산과 실무자 UI 역할은 동결되었고, 이번 릴리스는 통합 매뉴얼 v1.1의 글꼴 체계 · 한국어 설명 · 문서 구조 정리를 반영한다. 이후 중요 코드 변경은 별도 릴리스와 새 버전 계보로 관리한다.
통합 매뉴얼	v1.1 / CURRENT	1-36페이지 독립형 LaTeX 매뉴얼의 통합, 수치, 용어, 페이지 순서, 레이아웃 점검을 완료했다. 현재 사용자용 설명서는 이 통합 매뉴얼 하나로 유지한다.
검증 근거	동결	사전 고정 본 평가 OOS + 단계 A-E 근거는 재실행하지 않는다. 최종 범위는 A FAIL / B-P FAIL / C FAIL / D PASS / E FAIL.
공통 거버넌스	v1.13.42 기준	이중 관문(Dual Gate, DUTIL-001), 운영 시스템 공개(Operational System Publication, SYSPUB-001), Research-to-Production 및 공개 · 출판 통제를 상속한다.
공개 배포	NEXT	기술 백서 → SSRN 보존본 → SlackQuant Research 시스템 페이지 / 공개용 대시보드 순으로 진행한다.

3 · 버전 의미를 섞지 않는다



중요. 운영 시스템이 이후 v2.x로 발전하더라도 과거 기술 백서와 SSRN의 검증 주장이 새 릴리스에 자동으로 이어지는 것은 아니다. 모델 · 자산구성 · 예측기간 · 의사결정 계층이 중요하게 바뀌면 그 변화에 맞는 새 검증이 필요하다.

4 · SlackQuant 플랫폼 탑재

플랫폼 탑재 순서. 1) Multi-Asset Scenario Stress Lab을 먼저 공개하고, 이어서 2) ADAA 운영 대시보드, 3) Portfolio Decision System(PDS) 순으로 확장한다. SlackQuant의 상위 분류는 **Research Systems / Technical Research**를 유지하며, 각 시스템은 논문과 별개의 운영형 연구 시스템으로 관리한다.

공개용 안전 원칙. 내부 대시보드에 계약상 제한된 데이터, 인증정보, 개인 포트폴리오 상태, 실행 제어 기능이 포함되면 그대로 공개하지 않는다. 공개 화면에는 허용된 스냅샷과 가공 결과, 제한된 조작 기능만 제공하고 내부 시스템과는 버전 이력으로 연결한다.